

Rapport de stage - Licence Géographie et Aménagement

Faculté de Géographie et d'Aménagement de Strasbourg

(Réalisé du 10 juin au 23 août 2024 à l'ADEUS)

Modélisation des sols non bâtis dans les espaces urbanisés

Appliqué au territoire de la Communauté d'Agglomération de Colmar



Figure 1 : Dent creuse mobilisable par remplissage à Colmar (Google Maps)

Equipe du projet :

Pierre De Cadenet – Tuteur de stage et responsable du Groupe Thématique SID

Vincent Piquerel – Directeur d'études, GT planification, foncier et cohésion territoriale

Stéphane Martin-Huffschmitt - Chef du projet et chargé d'études, GT SID

Pierre-Olivier Peccoz – Chargé d'études principal, GT planification, foncier et cohésion territoriale

Luca Chiarizia - Chargé d'études, GT habitat, population et modes de vie

Remerciements

J'aimerais remercier Monsieur le Directeur Général, M. Pierre Laplane ainsi que Monsieur le Directeur Général Adjoint, M. Yves Gendron pour avoir accepté ma demande de stage au sein de l'agence d'urbanisme de l'ADEUS.

J'exprime mes chaleureux remerciements envers M. Pierre de Cadenet, mon tuteur de stage, pour avoir considéré ma candidature de stage et avoir pris le temps de me recevoir à l'agence pour un entretien personnel. J'aimerais le remercier pour la bienveillance qu'il m'a accordée tout au long du stage ainsi que pour son accompagnement précieux dans l'aboutissement de ma mission.

Je voudrais remercier sincèrement toutes les autres personnes qui m'ont aidé dans mon travail :

En particulier M. Vincent Piquerel, pour avoir pris le temps de m'expliquer sa méthodologie de travail dans le repérage des espaces non bâtis mobilisables sur la commune d'Herrlisheim.

Je remercie M. Vincent Piquerel et M. Pierre-Olivier Peccoz qui m'ont invité à la Maison du Pays Rhéna - Communauté de Communes du Pays Rhéna pour la réunion de révision du PLU de la commune de Herrlisheim. Je les remercie aussi pour avoir pris le temps de répondre à mes questions.

Je souhaite remercier les deux géomaticiens présents dans le bureau, M. Stéphane Martin-Huffschnitt et M. Jean-Yves Sauter, pour leur aide précieuse et l'attention qu'ils m'ont accordée. Leurs connaissances et leur maîtrise du logiciel QGIS m'ont beaucoup aidé dans la réalisation de ma mission. Ils m'ont transmis de nombreuses compétences sur l'utilisation du logiciel.

Je remercie aussi M. Pierre de Cadenet et M. Stéphane Martin-Huffschnitt pour leur écoute à mes questions dans l'approche d'une méthodologie de travail.

J'aimerais aussi remercier Mme Nathalie Oulmann pour m'avoir apporté son expertise dans la réalisation des documents cadres type PLU, cela m'a aidé à mieux appréhender mon sujet et m'a servi à affiner ma méthodologie.

Je remercie M. Youssef Katiri pour avoir préparé mon installation sur un poste de travail numérique et avoir assuré mon confort de travail.

Je remercie également Mme Marie Mastrangelo et Mme Laëticia Ruhland pour leur coopération et leur participation à mon intégration dans l'agence.

Je remercie aussi Sophie Weimar-Monnin et Jean Isenmann, présents dans le bureau, ainsi que Eddy Pambou-Moubocha, pour leur gentillesse et leur bienveillance.

Je remercie enfin l'ensemble du personnel, que j'ai pu rencontrer au sein de l'agence, pour leur bienveillance et leur accueil.

Présentation de l'agence

L'ADEUS est l'Agence d'Urbanisme de Strasbourg Rhin Supérieur, une agence privée financée principalement par des partenaires du secteur public. Elle est membre du réseau national de la FNAU (Fédération Nationale des Agences d'Urbanismes), comptant 49 agences travaillant conjointement sur les problématiques de résilience des territoires, la mobilité, le foncier, la nature en ville et l'habitat. Mme Françoise Schaetzel en est la Présidente actuelle, M. Pierre Laplane est le Directeur Général et M. Yves Gendron le Directeur Général Adjoint.

L'agence possède une équipe de 50 personnes caractérisées par leur complémentarité de profils. En effet, y sont présents des architectes-urbanistes, des géographes, des sociologues, des démographes, des économistes, des ingénieurs, des géomaticiens, des informaticiens etc... Cette diversité apporte à l'équipe une capacité pluridisciplinaire riche permettant à l'agence d'avoir une expertise d'exception et d'accompagner au mieux les différents acteurs dans leur projets territoriaux.

Le rayon d'action de l'agence correspond à l'ensemble de l'aire métropolitaine strasbourgeoise et transfrontalière, jusqu'au bassin de vie bas-rhinois et de l'Ortenau en Allemagne, équivalent à environ 1.85 million d'habitants. L'ADEUS collabore avec 70 partenaires et les collectivités, dans l'élaboration de leurs projets territoriaux dans un esprit de cohésion et de résilience territoriale. Elle met aussi à disposition des outils numériques comme le portail INTEO pour élus et opérateurs, afin d'anticiper les différentes perspectives de projets. Il s'agit d'une base de données numériques collectées et recensées sur les territoires couverts. Cet outil permet de cartographier de nombreux indicateurs et thématiques différentes, tout en ayant la possibilité de croiser les données.

L'agence est découpée en plusieurs observatoires mutualisés pour alimenter les politiques publiques et anticiper les projets de territoire. Ces observatoires ont pour intention de témoigner de la réalité territoriale et sont divisés en plusieurs thématiques : l'habitat, la population et les modes de vie, les mobilités, la planification, le foncier et la cohésion territoriale, l'économie, l'aménagement, le transfrontalier ainsi que l'environnement.

L'ADEUS intègre un Système d'information de Données (SID) dans son organisation. Ce pôle regroupe des compétences multiples et veille à la cohérence globale des données au sens large. La mise en place de la plateforme web de dynamique INTEO (carte et tableau) pour l'Agence et ses partenaires facilite l'analyse et l'interprétation de données. Cette solution pilotée par le SID offre une vue transversale pour les équipes. Elle est également un élément de diffusion et de valorisation des informations des observatoires.

Un pôle communication est aussi présent. Il détient un rôle important dans la diffusion des projets.

Enfin, il y a le pôle secrétariat général, ressources humaines, financières et informatiques et le pôle direction. L'agence possède son propre datacenter au sein duquel toutes les données sont stockées, et accessibles par chacun des membres.

Table des matières

Remerciements	2
Présentation de l'agence	3
Table des matières	4
1. Introduction	6
1.1 Contextualisation : un projet politique et démocratique pour le Climat	6
1.1.1 La Convention Citoyenne pour le Climat	6
1.1.2 La Loi Climat résilience et la trajectoire ZAN	6
1.1.3 Définition d'artificialisation et d'urbanisation	7
1.2 L'artificialisation croissante des sols, observations et causes	8
1.2.1 Observations	8
1.2.2 Causes	8
1.3 Les conséquences de l'artificialisation des sols	10
1.3.1 Sur le plan environnemental	10
1.3.2 Sur le plan socio-économique	10
2. Problématique : Concilier sobriété et qualité urbaine	11
2.1 Calcul de l'artificialisation	11
2.2 Méthodes de densification urbaine	11
2.2.1 La mutation	11
2.2.2 Le remplissage	12
2.3 Problématique	12
3. Méthodologie	14
3.1 Nature des couches cartographiques utilisées	14
3.2 Saisie des espaces non bâtis	15
3.2.1 Restrictions graphiques	15
3.2.2 Accessibilité des espaces non bâtis	17
3.2.3 Réglementations en urbanisme	18
3.3 Dessin des polygones	19
3.3.1 Règle de priorité du parcellaire	19
3.3.2 Les espaces de remplissage	20
3.3.3 Les espaces de respiration	21
3.3.4 Les espaces construits et en construction	24
3.4 Réunion avec le maire de la commune d'Herrlisheim	25
4. Résultats de la saisie	27
5. Critiques	30
5.1 Critiques du sujet et de la loi Climat résilience	30
5.1.1 Absence de méthodologie précise	30
5.1.2 Problème de décentralisation	30

5.1.3 Ambiguïté des termes	30
5.2 Critiques de la méthode employée et perspectives d'amélioration	31
5.2.1 Classement des espaces non bâtis	31
5.2.2 Traitement des données incomplet	32
6. Conclusion	33
7. Bibliographie	34
8. Annexes	35

1. Introduction

1.1 Contextualisation : un projet politique et démocratique pour le Climat

1.1.1 La Convention Citoyenne pour le Climat

Le 25 avril 2019, le président E. Macron lance la Convention Citoyenne pour le Climat. Il s'agit d'un exercice démocratique réunissant 150 français représentatifs de la société pendant plusieurs mois, afin de produire des propositions visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 %, dans un esprit de justice sociale. Sur un total de 149 propositions remises ; 146 ont été retenues par le Président, 46 sont en cours de mises en œuvre et 100 sont mises en œuvre totalement ou partiellement d'après la dernière mise à jour de la page web d'octobre 2023.

1.1.2 La Loi Climat résilience et la trajectoire ZAN

Parmi les principaux leviers de mise en œuvre exprimés, on retrouve en premier la Loi Climat et Résilience, à hauteur de 62 propositions sur 149. Promulguée le 22/08/21, cette loi s'inscrit dans un engagement de l'État à respecter l'objectif européen de baisse d'au moins 55% des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) d'ici 2030, et vise à rendre la commande publique plus écologique mais aussi plus responsable socialement, en entamant une transition écologique et solidaire de l'économie. Cette loi s'articule autour de cinq thématiques principales : la consommation, la production et le travail, les déplacements, le logement et la nourriture, avec le renforcement de la protection judiciaire de l'environnement.

L'un des objectifs majeurs de cette loi repose sur la « Zéro Artificialisation Nette des sols » (ZAN) d'ici 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de consommation d'Espace Naturels Agricoles et Forestiers (ENAF) d'au moins par deux d'ici 2031. Il s'agit d'une trajectoire de réduction de la consommation d'ENAF pour éviter l'étalement urbain et l'artificialisation des sols.

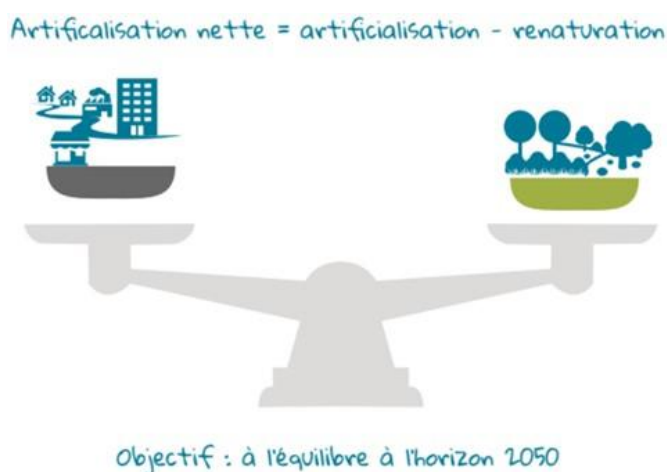


Figure 2 : Trajectoire ZAN : équilibre entre artificialisation et renaturation (AURG)

1.1.3 Définition d'artificialisation et d'urbanisation

Selon le Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, l'artificialisation est un phénomène qui consiste à transformer un sol naturel, agricole ou forestier, par des opérations d'aménagement pouvant entraîner une imperméabilisation partielle ou totale, afin de les affecter notamment à des fonctions urbaines ou de transport (habitat, activités, commerces, infrastructures, équipements publics...).

L'urbanisation désigne le phénomène de croissance de la population urbaine et d'extension des villes. On distingue ainsi l'espace urbain et l'espace rural. Les espaces urbains sont rattachés à celui de l'emprise spatiale de la ville (Géoconfluences). L'INSEE considère qu'une ville est une agglomération d'au moins 2 000 habitants, avec une certaine homogénéité dans le bâti, au sein d'un schéma spatial assez compact.

Les espaces ruraux sont des espaces peu denses, anthropisés et profondément modifiés par les sociétés, sans être pour autant entièrement artificialisés. Ils se distinguent des espaces dits « naturels », peu anthropisés, et des espaces urbains, dont la majorité des sols ont été artificialisés (Géoconfluences). Or, l'artificialisation des sols ne concerne pas uniquement les zones urbaines denses, mais touche aussi les espaces ruraux, bien qu'ils ne soient pas entièrement artificialisés.

L'urbanisation et l'implantation de zones d'activité en milieu rural entraînent la disparition progressive des terres agricoles au profit de surfaces urbanisées, illustrant un phénomène fort d'artificialisation dans ces territoires.

D'ici 2050, l'enjeu pour les collectivités est de pouvoir repérer des terrains au sein d'espaces déjà identifiés comme artificialisés, pour guider leurs projets d'aménagements. Dans ce contexte, on désigne ces espaces comme des espaces libres non construits qui lors de leur aménagement, n'engendrent ni étalement urbain, ni imperméabilisation des sols ENAF. Au regard de la loi de 2021, ces zones subissent désormais une nouvelle pression foncière.

Le titre de la mission évoque la modélisation des sols non bâtis dans les espaces urbanisés, mais cela n'est pas tout à fait approprié quant au territoire traité. En effet, notre territoire, la Communauté d'Agglomération de Colmar, constitue un espace très hétérogène. Il y a au centre Colmar, représentant une agglomération urbaine de plus de 70 000 habitants, et tout autour les 19 autres plus petites agglomérations polarisées. Or, ces agglomérations n'ont pas toutes le rang de « ville » au sens démographique du terme.

Les espaces urbanisés sont donc considérés comme l'espace artificialisé compact, dessiné par les emprises urbaines de l'agglomération de Colmar, sans tenir compte de leur rang, villages ou villes. Ainsi, les portions d'espace artificialisé en dehors du tissu compact ne sont pas prises en compte pour mon repérage.

Cette distinction est particulièrement importante dans le cadre de la modélisation des espaces non bâtis, puisque celui-ci s'appuie essentiellement sur la couverture des espaces artificialisés issue de l'OCS Grand-Est et non sur le droit des sols défini par les zonages du plan local d'urbanisme de Colmar.

1.2 L'artificialisation croissante des sols, observations et causes

1.2.1 Observations

En moyenne, 24 000 hectares d'ENAF sont urbanisés chaque année en France, soit l'équivalent de la superficie de l'ancienne région de Lorraine en une décennie. De plus, les terres artificialisées depuis 1981 sont passées de 3 à 5 millions d'hectares (+70%) soit une croissance nettement supérieure à celle de la population (+19%).

1.2.2 Causes

Les causes de cette artificialisation reposent sur plusieurs facteurs : l'augmentation du nombre de ménages, la sous exploitation du bâti existant, le mitage et l'étalement urbain. L'augmentation du nombre de ménages s'explique par la croissance de la population (+4.2 millions depuis 1999) et par la réduction de la taille des ménages.

L'étalement urbain, ou périurbanisation, se définit par l'extension des surfaces artificialisées en périphérie des emprises déjà artificialisées. Cette augmentation de superficie s'accompagne généralement d'une diminution de la densité de population par rapport au centre urbain.

Le mitage est l'éparpillement d'infrastructures, de zones d'habitat et de zones d'activité, dans des espaces initialement ruraux (forestiers ou agricoles). Ce phénomène est visible dans l'espace périurbain avec un contexte de fortes pressions foncières et l'absence de réglementation d'occupation du sol suffisamment cohérente et contraignante (Géoconfluences).

Il s'agit donc d'une version dérivée d'étalement urbain, se propageant de manière dispersée et non continue (*Figure 2*), à l'inverse de la périurbanisation qui peut être représentée comme un front qui gonfle autour de la ville (*Figure 3*).

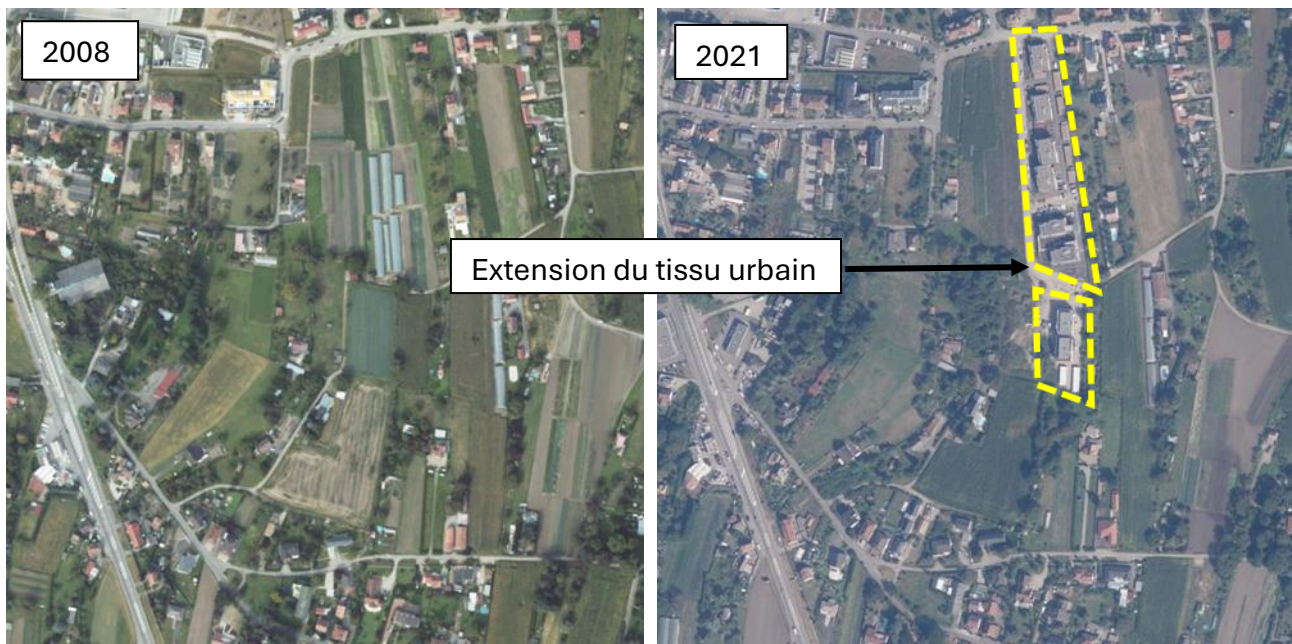


Figure 3 : Phénomène de mitage observé au Sud de Colmar sur les millésimes 2008 et 2021 (ADEUS)

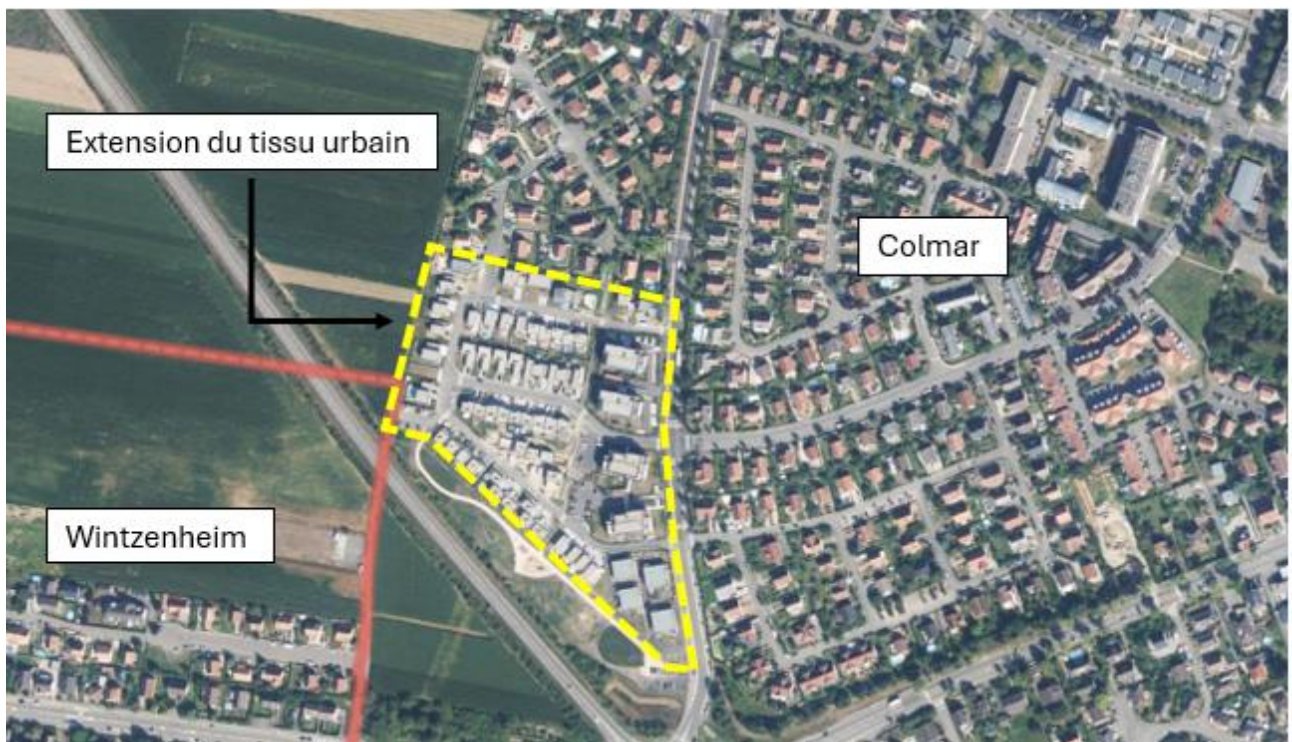


Figure 4 : Phénomène de périurbanisation observé au Sud-Ouest de Colmar (Géoportail)

1.3 Les conséquences de l'artificialisation des sols

Au-delà de la consommation d'ENAF, l'artificialisation des sols apporte plusieurs effets néfastes, sur le plan environnemental et socio-économique.

1.3.1 Sur le plan environnemental

- L'amplification du phénomène de ruissellement et de coulée de boue, ainsi que des risques d'inondations à cause de l'imperméabilisation des sols.
- L'érosion de la biodiversité et le recul de l'habitat écologique par la rupture des écosystèmes, la transformation des terrains et leur imperméabilité.
- La création d'îlots de chaleur en zone urbaine, conséquence directe de la sur-densification et de la volonté d'urbaniser le maximum de surfaces, dans une logique de rendement et de profit.
- La contribution au réchauffement climatique, en remplaçant le sol naturel par un sol artificialisé n'absorbant plus ou très peu de CO₂, impactant le stockage des GES en ville.
- Le rejet de pollutions liées à la bétonisation, à l'artificialisation mais aussi au transport, résultat de l'étalement urbain qui augmente les migrations pendulaires et les déplacements.

1.3.2 Sur le plan socio-économique

- La réduction de la surface des terres agricoles et de leur potentiel de fonction nourricière.
- L'augmentation du coût et de l'entretien des équipements publics et des différents réseaux.
- L'augmentation des temps de déplacement et de la facture énergétique des ménages.
- La dévitalisation des territoires en déprise.
- La dégradation des espaces naturels contribuant au bien être urbain et au sentiment de plaisance, pouvant conduire à un impact négatif sur la santé des habitants.

2. Problématique : Concilier sobriété et qualité urbaine

2.1 Calcul de l'artificialisation

Le paradigme de la réforme vise à privilégier la densification urbaine sur les surfaces déjà artificialisées, afin de limiter l'étalement urbain et de préserver les sols naturels, y compris dans les zones déjà urbanisées. La 1^{ère} période de la trajectoire ZAN (2021-2030), prévoit une réduction de la consommation d'ENAF tandis que la seconde étape (2031-2050), cherche à réduire l'artificialisation des terrains non bâtis hors ENAF de 2500 m² ou plus. Cette réduction de l'artificialisation nette des sols se calcule par un solde, entre ce qui a été artificialisé et ce qui a été renaturé. En effet, le bilan de la consommation d'ENAF correspond au décompte de la transformation effective d'ENAF en espaces urbanisés, observée sur le terrain entre deux dates. Il s'agit donc d'une mesure s'appuyant sur la réalité du sol de manière indépendante au zonage réglementaire type PLU(i), (Plan Local d'Urbanisme intercommunal). A l'inverse, la renaturation d'espaces urbanisés peut être déduite de la consommation d'ENAF. Mesurer l'artificialisation nette des sols c'est donc mesurer les évolutions d'occupation du sol observées sur un territoire entre deux dates.

2.2 Méthodes de densification urbaine

Deux approches différentes ont été développées pour densifier le tissu urbain artificialisé dans un esprit de sobriété foncière, sans pour autant interdire la construction, tant que celle-ci est « justifiée par des besoins de logements, d'activités économiques, de services ou d'équipements publics » :

2.2.1 La mutation

L'OFA définit la mutation par rapport à la propriété (unité foncière) et la présence de bâti, mais elle peut prendre d'autres sens en lien avec la fonction urbaine ou la morphologie dans le cadre des documents de planification. Cette pratique vise à mettre en valeur le bâti déjà construit pour densifier démographiquement les villes sans les urbaniser davantage. Elle est illustrée par la mutation de logement et peut prendre plusieurs formes : la réhabilitation, l'agrandissement ou la démolition-reconstruction.

La réhabilitation constitue une mutation « indolore », c'est à dire que l'emprise au sol du bâti reste la même, mais l'intérieur de la construction subit un réaménagement pour contenir des ménages supplémentaires. Cela peut être illustré par une ancienne ferme ou écurie transformée en plusieurs appartements.

L'agrandissement est une mutation douloureuse puisqu'elle génère de la nouvelle surface au sol. Elle se matérialise comme une construction en fond de jardin, cela implique qu'il y ait déjà une construction sur la parcelle et qu'il y ait assez d'espace libre pour y ajouter une extension ou une nouvelle construction.

Enfin, la démolition-construction vient saper une construction déjà présente pour y reconstruire un bâtiment avec une capacité d'accueil de ménage supérieure. Cela se traduit notamment par une verticalisation du bâti : l'exemple d'une maison individuelle remplacée par un logement collectif à plusieurs étages. Elle peut être douloureuse ou indolore, cela dépend l'emprise au sol de la nouvelle construction avec celle de l'ancien bâti.

2.2.2 Le remplissage

Le remplissage vise à densifier le tissu urbain en utilisant des espaces non bâtis au sein de la tâche artificialisée des villes.

- Dans les zones où le marché immobilier est détendu : faire revivre les espaces déjà urbanisés, notamment les friches.
- Dans les zones où le marché immobilier est tendu : densifier en recyclant les surfaces déjà artificialisées (dents-de-scie).

Le remplissage renvoie à l'idée que les espaces non bâtis sont des potentiels de densification, et n'ont pas pour vocation à être entièrement mobilisés. A l'inverse, la densification, au sens strict du terme, exprime l'idée que chaque espace non bâti doit être urbanisé sans prendre en compte la densité du tissu préexistant. Le remplissage renvoie donc à une notion d'échelle plus large que la simple densification ponctuelle, prenant en compte l'homogénéité du bâti dans son ensemble.

2.3 Problématique

Par ailleurs, les espaces non bâtis en ville ne sont pas tous forcément mobilisables. En effet, comme expliqué en introduction, une artificialisation trop intense du tissu urbain conduit à de nombreuses conséquences en termes de qualité de vie urbaine. Il est donc indispensable que les espaces non bâtis repérés au sein de la tâche artificialisée soient soumis à un tri méthodique et réfléchi, entre ce qui doit être densifié et ce qui doit être maintenu comme espace de respiration. La trajectoire ZAN renvoie donc à un compromis particulièrement exigeant : densifier la ville existante et protéger les sols naturels.

Les enjeux de la mission consisteront donc dans un premier temps de cartographier les espaces non bâtis pour y appliquer une classification méthodique, entre les espaces non bâtis mobilisable par le remplissage et ceux qui doivent être préservés pour assurer la qualité de vie en ville. Les conditions de ce tri seront expliquées dans la partie méthodologie.

Nous établirons ensuite une fiche de synthèse de nos productions, présentable à des élus communaux pour les aider dans leurs décisions d'aménagement.

L'espace traité dans cette mission est celui de la Communauté d'Agglomération de Colmar, regroupant 20 communes, dans le département du Haut-Rhin (68) (Figure 4). En comparaison, l'Eurométropole de Strasbourg (EMS), constituée de 33 communes, possède 505 272 habitants en 2019 pour 337.6 km² de superficie, ce qui en fait l'intercommunalité la plus peuplée du Nord-Est de la France.

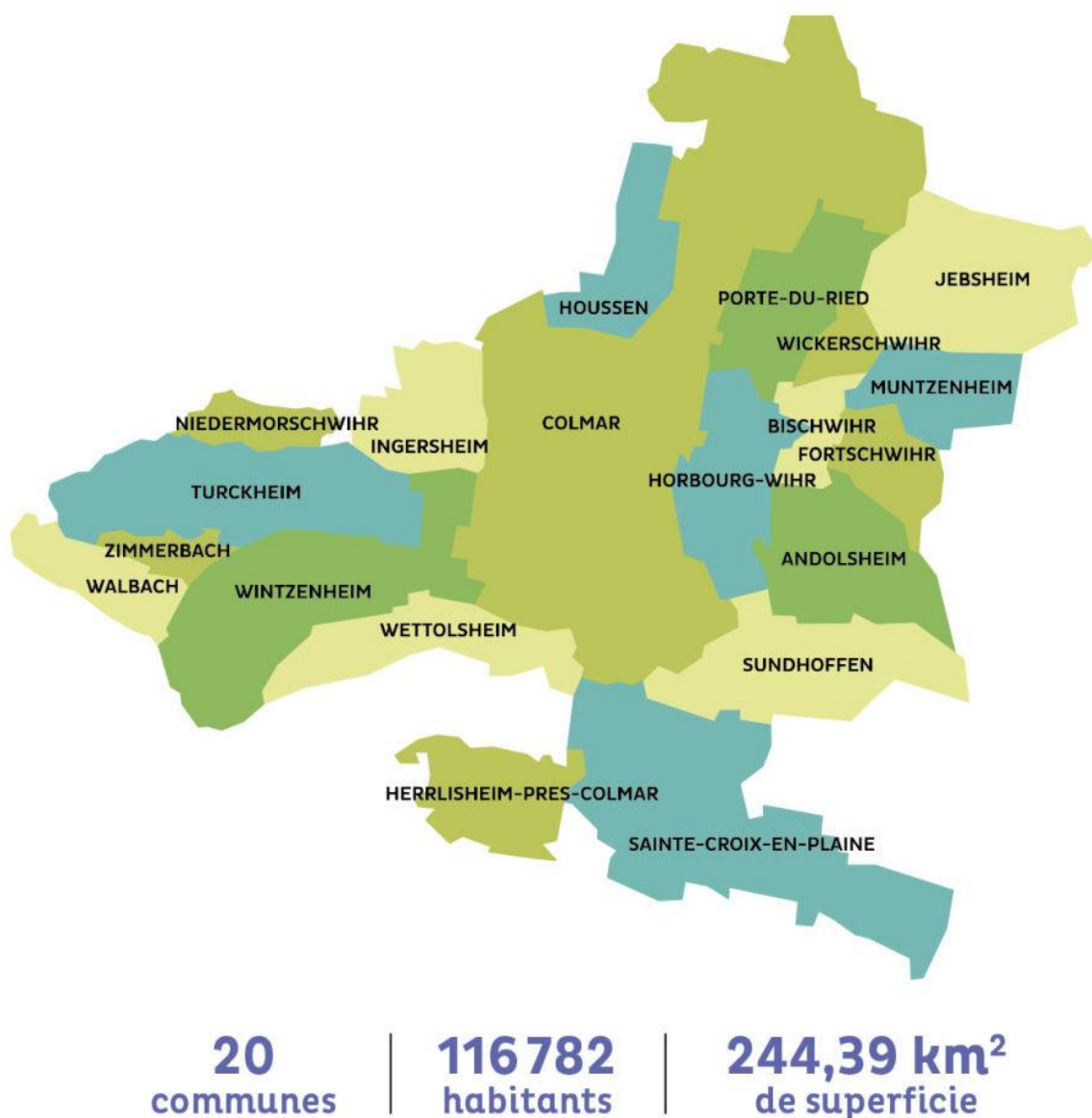


Figure 5 : Carte administrative de la Communauté d'agglomération de Colmar (CA de Colmar)

3. Méthodologie

La première étape de la mission consiste au repérage des espaces non bâtis de chaque commune. Il s'agit de repérer des zones, suffisamment cohérentes et représentant un espace mobilisable pour être densifié. Une restitution de ces deux opérations sous forme quantitative à travers plusieurs croisements de données, tableaux et graphiques sera effectuée. Cette deuxième étape de la mission est essentielle, car elle permettra de mettre en relief tout le travail réalisé sur la saisie et d'en dégager une synthèse pertinente et crédible. En effet, il faut garder en tête que cette étude vise à aider et à éclairer les élus locaux, de manière la plus objective possible, pour la mise en œuvre et l'évolution de documents cadres type PLU(i) et SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale).

3.1 Nature des couches cartographiques utilisées

Deux natures de couche ont été utilisées, les couches de type « raster » et les couches de type « vecteur ». Les couches « raster » sont des couches dont la cellule élémentaire est le pixel, il s'agit d'« image » définie par une certaine résolution de pixel et étant géo- référencée. La seule couche raster utilisée est une orthophotographie du Haut-Rhin datant de 2021.

Les couches « vecteur » s'appuient sur des vecteurs pour dessiner des géométries, ces géométries sont absolues quelle que soit la résolution choisie. Dans le logiciel, ces couches prennent le nom de couche « shapefile » ou « shp » et les entités graphiques contenues dans cette couche sont enregistrées dans un fichier « data » de l'ordinateur. Ce type de couche est particulièrement pertinent dans le dessin de géométrie et dans le traitement de celles-ci, puisqu'il est possible de réaliser des opérations entre les différentes couches telles que des intersections ou des différences de géométrie.

Les couches « shp » utilisées sont les suivantes :

- Délimitations administratives de la CA de Colmar à l'échelle communale
- Parcellaire 2023 de la CA de Colmar
- TUP (parcellaire des unités foncières) 2023 de la CA de Colmar
- OCS Grand-Est 2021 du Haut-Rhin
- BD topographique des bâtiments du Haut-Rhin

Le repérage des espaces non bâtis a été réalisé à partir d'une couche de type vecteur dans le projet. Celle-ci prend le nom d' : « Espace_libre_CA_Colmar ».

3.2 Saisie des espaces non bâtis

La saisie des espaces non bâtis utilise le logiciel QGIS avec plusieurs couches superposées. Cette saisie est réalisée grâce à l'outil de traçage de polygones, les entités sont dessinées manuellement au moyen de sommets reliés par des segments, dont le nombre est plus ou moins élevé selon la complexité de la figure.

Les polygones ont été classés en 4 classes différentes (*Figure 5*). Il faut cependant relativiser cette classification car elle s'appuie sur une saisie manuelle. La méthodologie est là pour encadrer de la manière la plus objective possible le zonage, mais de nombreux cas particuliers ont demandé une approche plus subjective. Le but premier étant de dégager les espaces non bâtis, puis dans un second temps de les classer, pour indiquer ce qui doit être protégé et ce qui peut être mobilisé (*Annexe 2*).

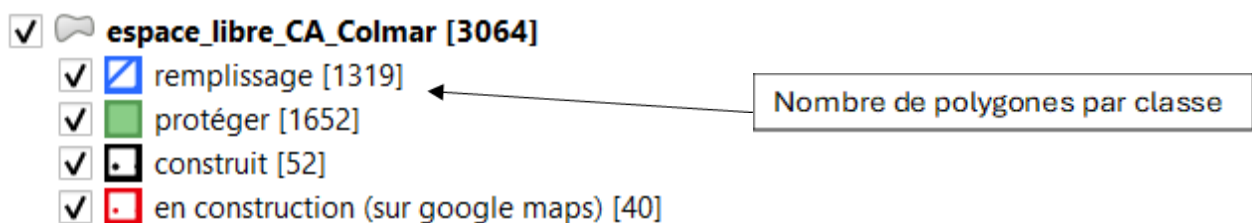


Figure 6 : Légende de la classification des espaces non bâtis (QGIS)

3.2.1 Restrictions graphiques

Les polygones doivent respecter certaines règles, tout d'abord ils doivent représenter une surface cohérente et assez compacte sans trop de détails. En effet, cette sélection doit prendre en compte les potentiels aménagements que pourrait subir l'espace dessiné. Ainsi, les bandes de terrain trop fines et les agrégats (espaces trop petits pour être considérés) sont exclus du zonage. Nous nous sommes basés sur un référentiel de 500 m² minimum dans le relevé des polygones, adaptés selon des contextes locaux particuliers, notamment en présence d'habitat dense où le repérage d'espaces non bâtis est plus rare et plus resserré comme à Colmar.

De plus, les polygones ont été tracés à l'intérieur de la tâche artificialisée des communes, visible sur le premier niveau de l'OCS Grand-Est. Il s'agit d'une classification de l'occupation du sol et de son usage divisé en 5 niveaux, eux-mêmes divisés en plusieurs sous-classifications (*Annexe 1*), on y trouve les territoires artificialisés, les territoires agricoles, les espaces forestiers et milieux semi-naturels, les zones humides et les surfaces en eau (*Figure 6*).

Pour le zonage des zones non bâties, nous nous baserons sur le niveau 1, c'est à dire celui qui délimite l'emprise terrestre de l'artificialisation. Comme entendu dans la loi, cela permet de cartographier ce qui est mobilisable au sein d'espaces déjà artificialisés et d'exclure tout ce qui est en dehors et considéré comme de l'étalement urbain.

Nous avons choisi la classification de l'occupation du sol de l'OCS Grand-Est par rapport à celle de l'IGN car celle-ci dispose d'une bien meilleure précision spatiale dans le zonage des classes.

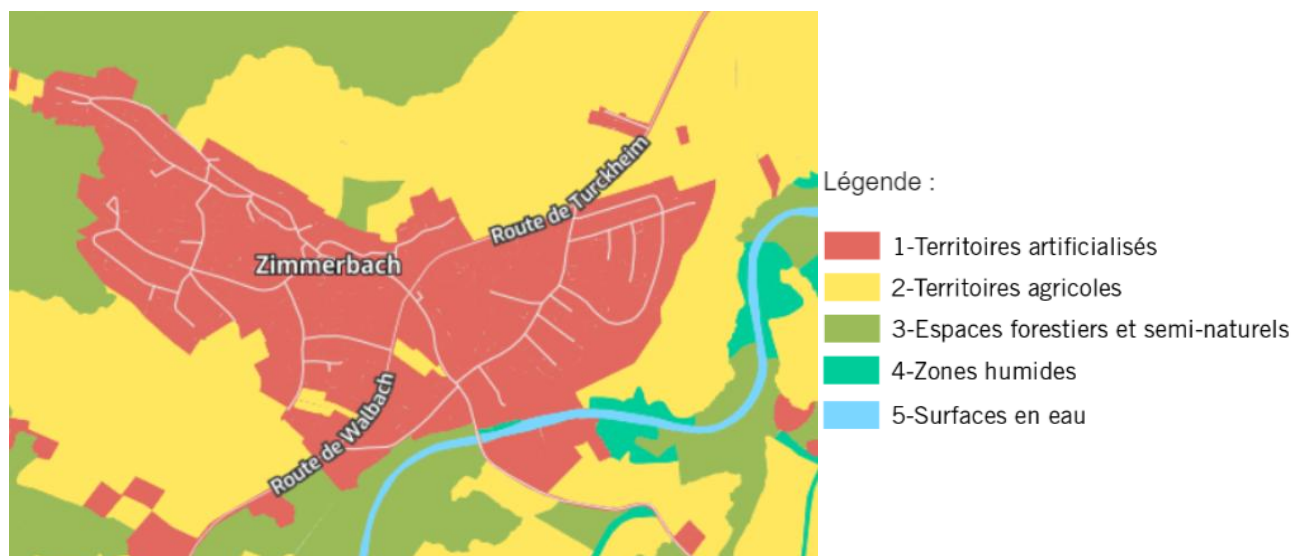


Figure 7 : Aperçu de l'OCS sur la commune de Zimmerbach (Data Grand-Est)

Toutefois, des « poches » d'ENAF peuvent être contenues au sein d'un territoire artificialisé, comme des champs, des vignes ou des espaces forestiers, et dans ce cas, ces poches seront considérées comme des gisements, car elles constituent des potentiels d'aménagement et de construction sans engendrer d'étalement urbain (Figure 7). Cette règle n'est valable que si la poche est fermée sur au moins 3 cotés sur 4 par des espaces artificialisés continus, et qu'elle est inférieure à une certaine surface (Annexe 3). Dans le cas où la poche possède une ouverture suffisamment large sur un espace ENAF, elle ne sera pas prise en compte dans le zonage.

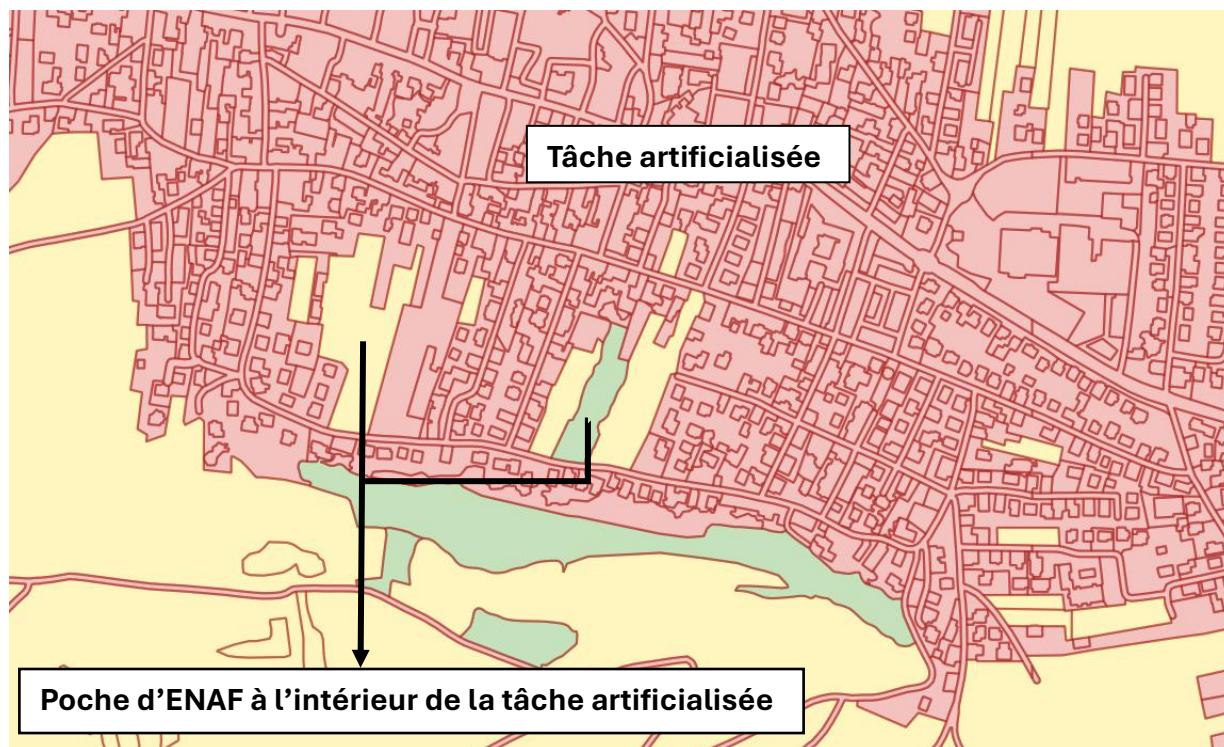


Figure 8 : Exemple d'une poche d'ENAF à l'intérieur du tissu artificialisé

3.2.2 Accessibilité des espaces non bâtis

Dans la plupart des cas, la voirie n'a pas été considérée comme faisant partie de l'espace artificialisé, car ce ne sont pas des surfaces constructibles. Cela a pour but d'empêcher de relever des poches d'ENAF non-mobilisables même si celles-ci sont bien intégrées au reste de la ville. Il s'agit généralement de zones assez vastes, aux marges du tissu artificialisé, qui auraient la capacité d'accueillir un lotissement complet (Figure 8). Or, le remplissage de ces poches constitue de l'étalement urbain et contribue au phénomène de conurbation, c'est à dire la fusion d'agglomérations par extension de leurs périphéries.

Poche d'ENAF en extension

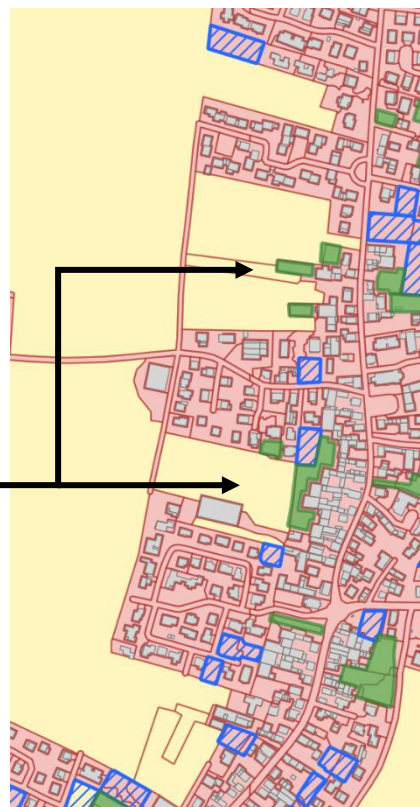


Figure 9 : Exemple de poches d'ENAF considérées comme de l'extension urbaine (QGIS)

Cependant, la voirie offre un potentiel d'accessibilité pour de plus petits ENAF intercalés entre plusieurs espaces artificialisés (Figure 9). Ces plus petits espaces sont donc pris en compte dans le zonage, car ils n'engendrent pas d'étalement urbain, et sont accessibles depuis la voirie existante. Il s'agit donc de surfaces pouvant être mobilisées pour faire du remplissage urbain.

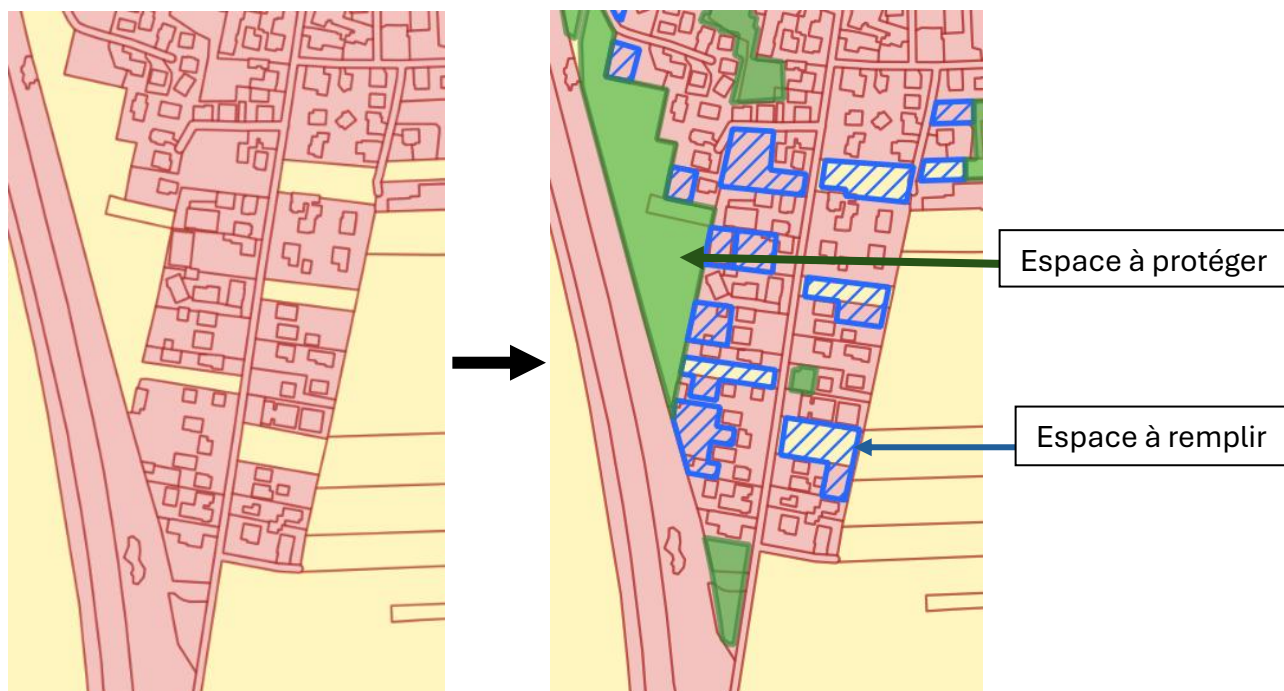


Figure 10 : Exemple de poche d'ENAF considérée comme mobilisable (QGIS)

3.2.3 Réglementations en urbanisme

Le repérage a été réalisé en tenant compte de l'article R.111-16 du Règlement National d'Urbanisme (RNU), qui impose des distances minimales entre les constructions en l'absence de PLU. Cet article stipule que les constructions doivent respecter certaines distances par rapport aux limites séparatives ou aux autres constructions sur une même parcelle. Généralement, cette distance est fixée à 5 mètres, mais elle peut varier en fonction du PLU de la commune ou des réglementations locales. Si la commune est dotée d'un PLU, ces distances sont librement définies sur la base d'un diagnostic, et aucune distance minimale ne s'applique de manière systématique. *Il existe une réglementation similaire inscrite dans l'article R.111-18, qui impose une distance minimale entre les constructions et la voirie. Cependant, cette deuxième réglementation n'a pas été pris en compte dans le zonage.*

Un tampon de 5 mètres, visible en rouge (Figure 10), matérialise l'extension des constructions existantes, permettant de soustraire du zonage les surfaces non-mobilisables par le remplissage. Les constructions sont représentées par des polygones gris et le parcellaire par un quadrillage en traits fins.

De plus, les constructions non pérennes n'ont pas été comptabilisées. C'est notamment le cas d'annexes détachées ou de petites constructions placées en fond de jardin. En effet, il s'agit de constructions éphémères, facilement réaménageables par un projet d'aménagement. La prise en compte de chacun de ces agrégats ferait exploser la surface du tampon créé autour de chaque construction. L'obstruction de ces objets permet de dégager un ensemble compact (polygone vert).

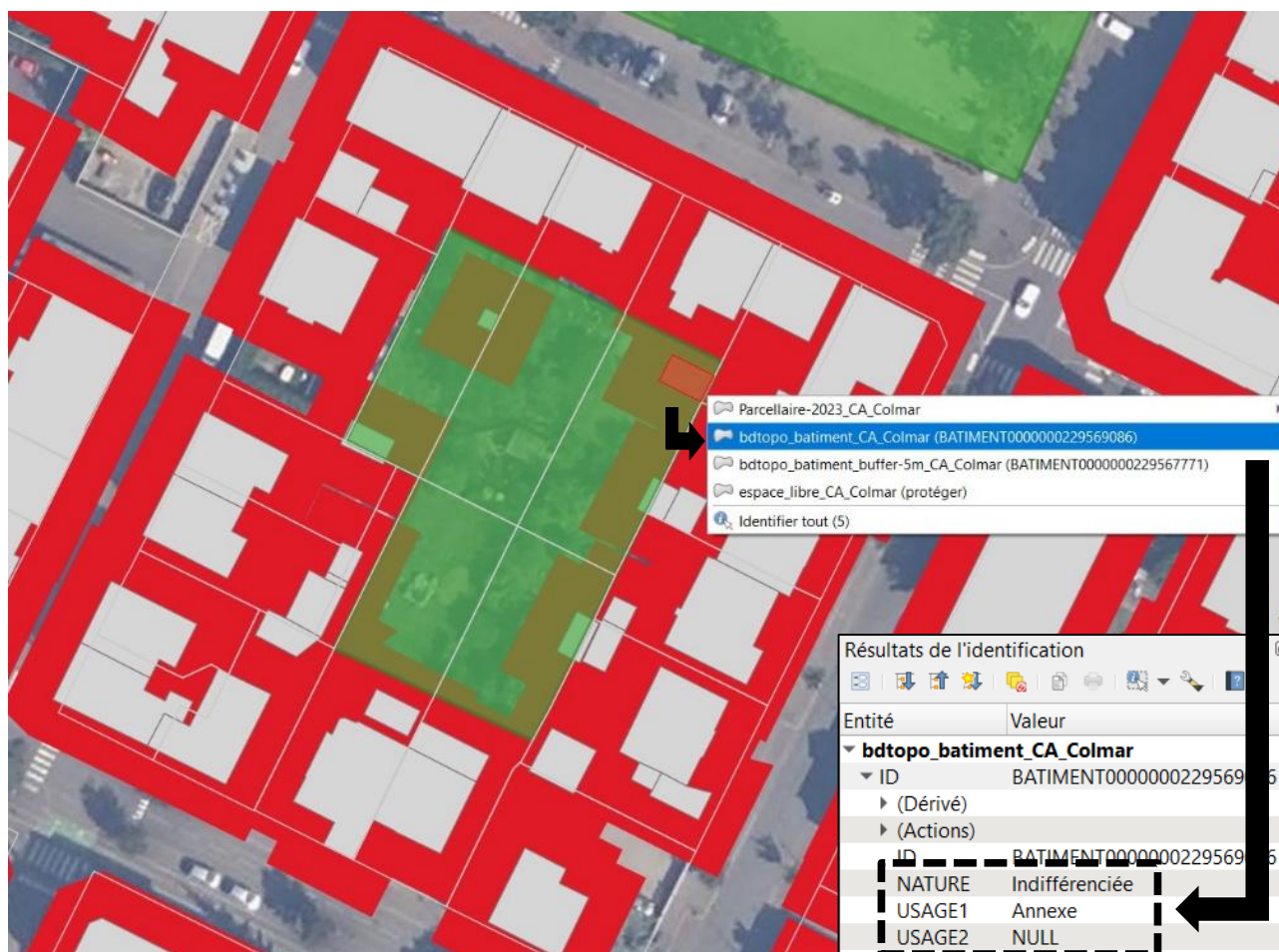


Figure 11 : Application de réglementation d'urbanisme en contexte d'îlot viaire (QGIS)

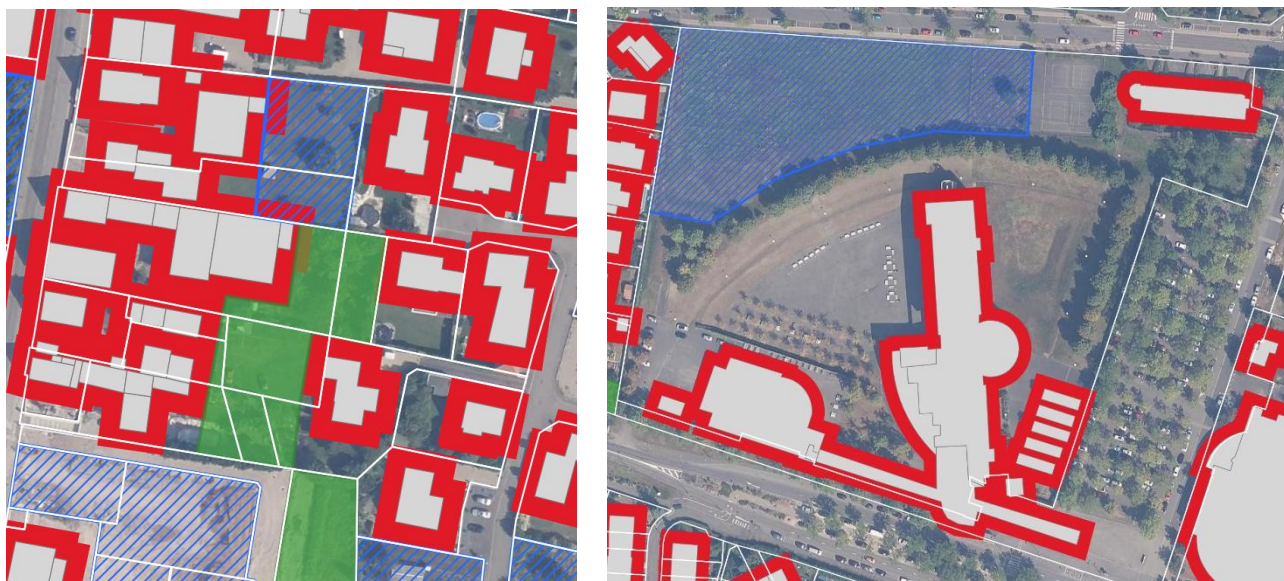
Les espaces d'activités tels que les terrains de football/basket/tennis, les aires de jeu, les places publiques et les parkings industriels ou commerciaux n'ont pas été cartographiés en tant qu'espaces non bâtis mobilisables. En effet, ces zones rendent compte d'une dynamique au service d'une économie ou participent au bien être local et au confort de vie urbain, en offrant des espaces de plaisance et de pratique sportive pour les habitants.

3.3 Dessin des polygones

3.3.1 Règle de priorité du parcellaire

Les polygones ont été tracés à partir d'une règle de priorité basée entre le parcellaire, la couverture du sol et les réglementations d'urbanisme. Le traçage des géométries est calé en priorité sur le parcellaire. L'idée est de prendre en compte toute la parcelle même si celle-ci entre en intersection relativement faible avec le tampon de 5 mètres.

Le parcellaire est une référence relativement stable dans le temps, même s'il peut subir des évolutions. De plus, il indique les limites séparatives entre les différentes unités foncières, c'est-à-dire l'ensemble des parcelles contiguës par un même propriétaire au sein de la même commune. Or, les propriétés sont des terrains précieux, et leurs découpages ou leurs fusions sont des opérations s'observant à long terme, pouvant prendre de quelques années à plusieurs décennies. Lorsque le parcellaire ne permet pas de dégager des formes cohérentes, ou bien que celui-ci est partiellement absent, les polygones ont été tracés directement à partir de la réalité du sol (*Figure 11*), visible grâce à l'orthophotographie (photo aérienne géoréférencée). A noter que dans ce cas, le tampon de 5 mètres est toujours respecté.



Figures 12 : Situations dans le traçage des polygones (QGIS)

3.3.2 Les espaces de remplissage

Les espaces de remplissage correspondent aux espaces non bâtis mobilisables par la densification, au sein du tissu artificialisé. L'exemple type de ce repérage est celui de la dent creuse. Une dent creuse est une parcelle non bâtie, de taille souvent modeste, dont les limites séparatives s'appuient généralement sur un découpage de zone pavillonnaire (*Figure 12*). Cette appellation prend son sens lorsque qu'on observe une dent creuse entourée de parcelles aménagées par des constructions dans le treillis parcellaire. Cette première approche dans le dessin des espaces de remplissage s'appuie donc essentiellement sur le parcellaire et la réalité du sol (occupation de la parcelle). Afin de confirmer l'occupation de la parcelle, une vérification via Google Street Map est effectuée (*Figure 13*).



Figure 13 : Visualisation d'un treillis pavillonnaire contenant des dents creuses (QGIS)



Figure 14 : Visualisation d'une dent creuse à Muntzenheim avec Google Street View (Google Maps)

3.3.3 Les espaces de respiration

Les espaces de respiration représentent les espaces libres à ne pas densifier, car ils participent à la végétalisation des villes et à la respiration entre les différentes constructions du bâti.

A. Les îlots viaires

C'est notamment le cas des cœurs d'îlot viaire, dont la configuration est illustrée par l'image ci-dessous (Figure 14). Il s'agit d'un îlot dont au moins 3 des 4 côtés sont bordés par de la voirie, avec généralement un bâti concentré sur les marges de l'îlot, et dont le centre est rempli par des jardins ou des espaces verts. La préservation de ces espaces verts est indispensable dans le contexte de réchauffement climatique, particulièrement dans les tissus urbains à forte densité comme à Colmar.

En effet, ces espaces verts apportent de l'ombrage ainsi que des espaces de fraîcheur bénéfiques pour le cadre de vie, permettant de réguler les fortes chaleurs et d'absorber une part de CO₂ contenue dans l'air. Ce sont aussi des refuges pour la biodiversité locale.

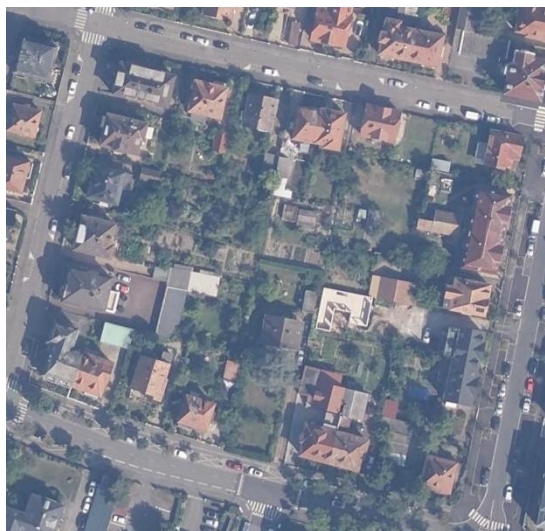


Figure 15 : Exemple d'espace potentiellement à protéger au sein d'un îlot viaire à Colmar

B. Les forêts et les vignes

D'autres substrats tels que les espaces forestiers ou les vignes ont aussi été intégrés dans cette classe. Les espaces forestiers constituent des puits de carbone et sont des milieux de grande richesse pour la biodiversité. La viticulture alsacienne constitue un patrimoine international source d'influence, d'emploi et de richesse. La protection des domaines est donc essentielle pour garantir la pérennité de cette activité. On retrouve de nombreuses parcelles viticoles au sein du tissu artificialisé de certaines communes, notamment celles présentes sur les collines sous-vosgiennes à l'Ouest, en bordure du massif des Vosges.



Figure 16 : Exemple d'espace à protéger à Wettolsheim : les vignes

C. Les jardins intenses

Les « jardins intenses » ont aussi été classés en tant qu'espaces à protéger. Il s'agit de surfaces situées généralement aux marges du tissu urbain, abritant un ensemble de parcelles dédiées à l'activité de jardinage. Ces jardins participent à la protection de l'environnement en servant de refuge écologique pour la biodiversité et permettent l'infiltration des eaux superficielles afin de garantir l'alimentation des nappes souterraines.

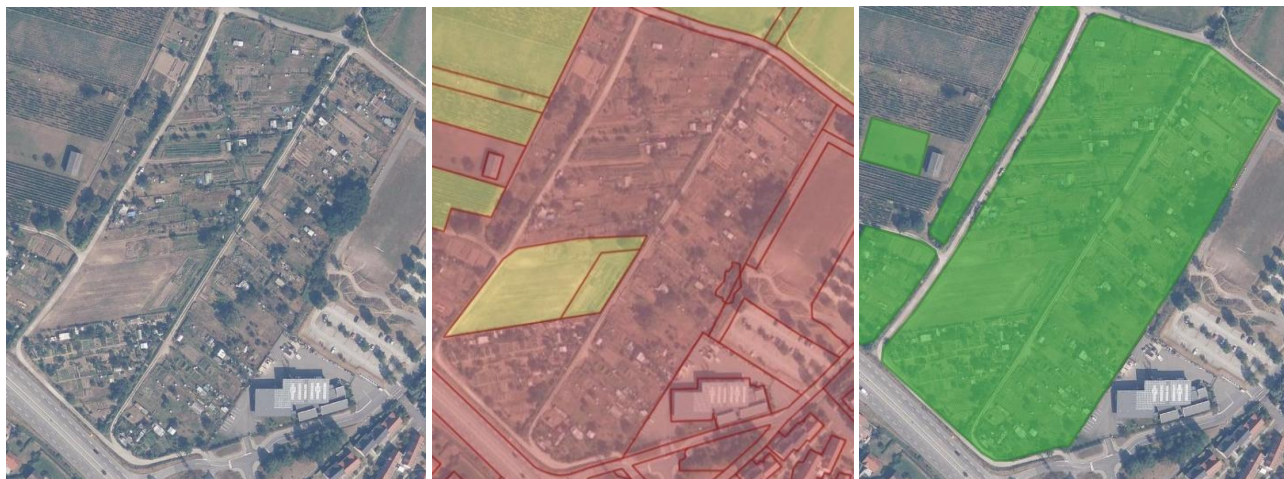


Figure 17 : Exemple d'espace à protéger à Ingersheim : les jardins intenses

Par ailleurs, d'autres espaces non cités dans la trajectoire ZAN ont été en tant qu'espaces à protéger. Ce sont des espaces artificialisés situés à l'intérieur du tissu urbain tels que des bosquets ou autres espaces semi-naturels, des jardins de particuliers ou des prairies.

3.3.4 Les espaces construits et en construction

Le zonage a été effectué à partir d'une orthophotographie datant de 2021 et n'est donc pas entièrement conforme aux différentes évolutions qu'a connu le territoire jusqu'en 2024. Or, la dernière mise à jour de l'OCS datant de 2021, il a été choisi dans un souci de coïncidence avec la vue aérienne d'utiliser la date 2021.

Cependant, on constate que des parcelles ont été construites, ou sont en train de l'être, depuis la vue Google Map, là où sur la vue aérienne QGIS, les parcelles sont encore nues. En effet, le service Google Maps possède parfois une mise à jour plus récente que celle de la vue aérienne QGIS. Il est donc nécessaire de cartographier ces zones pour les décompter des espaces mobilisables par le remplissage.



Figure 18 : Exemple d'espace en construction

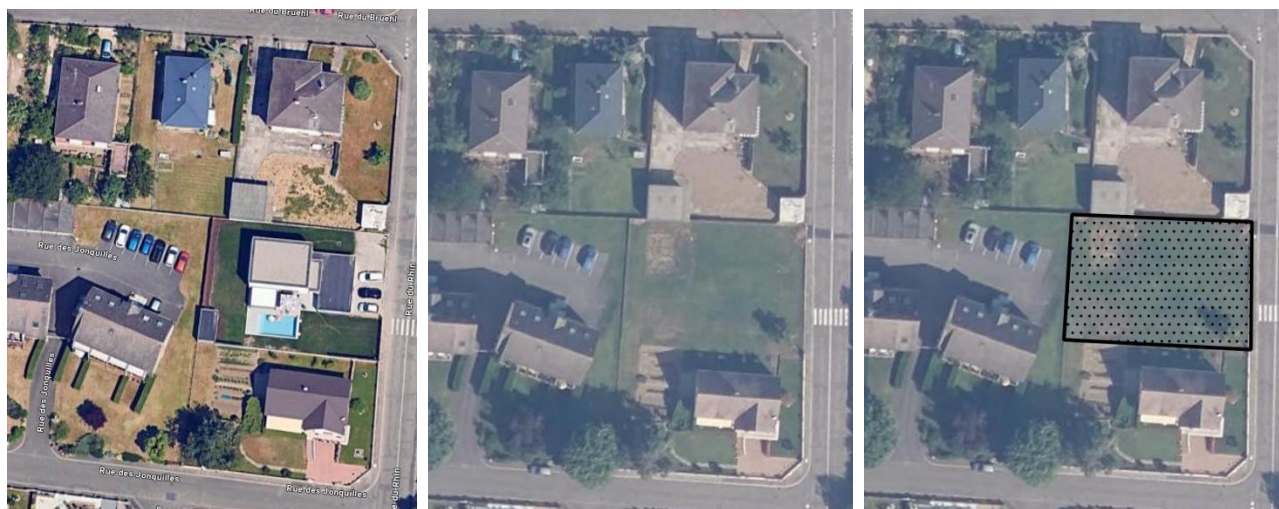


Figure 19 : Exemple d'espace construit

3.4 Réunion avec le maire de la commune d'Herrlisheim

Le 20 juin 2024, j'ai accompagné M. Vincent Piquerel et M. Pierre-Olivier Peccoz à la Maison du Pays Rhénan - Communauté de Communes du Pays Rhénan. Cette réunion faisait l'objet d'une mise à jour des travaux dans le cadre de la révision du PLU de la commune de Herrlisheim, dans le contexte de la trajectoire ZAN. Le maire de la commune ainsi que plusieurs de ses associés étaient présents. La réunion s'est déroulée en deux temps, d'abord par une présentation sur l'avancée de l'étude, puis d'un dialogue avec le maire.

Nous avons constaté une artificialisation mal maîtrisée de la commune causée par un PLU trop souple. En effet, un cas d'aménagement en cœur d'îlot viaire a été réalisé au sein de la ville. Cet exemple montre la vulnérabilité des terrains non bâtis en vente, lorsqu'ils sont soumis aux promoteurs immobiliers, si des réglementations strictes en termes de protection des cœurs d'îlot ne sont pas prises.

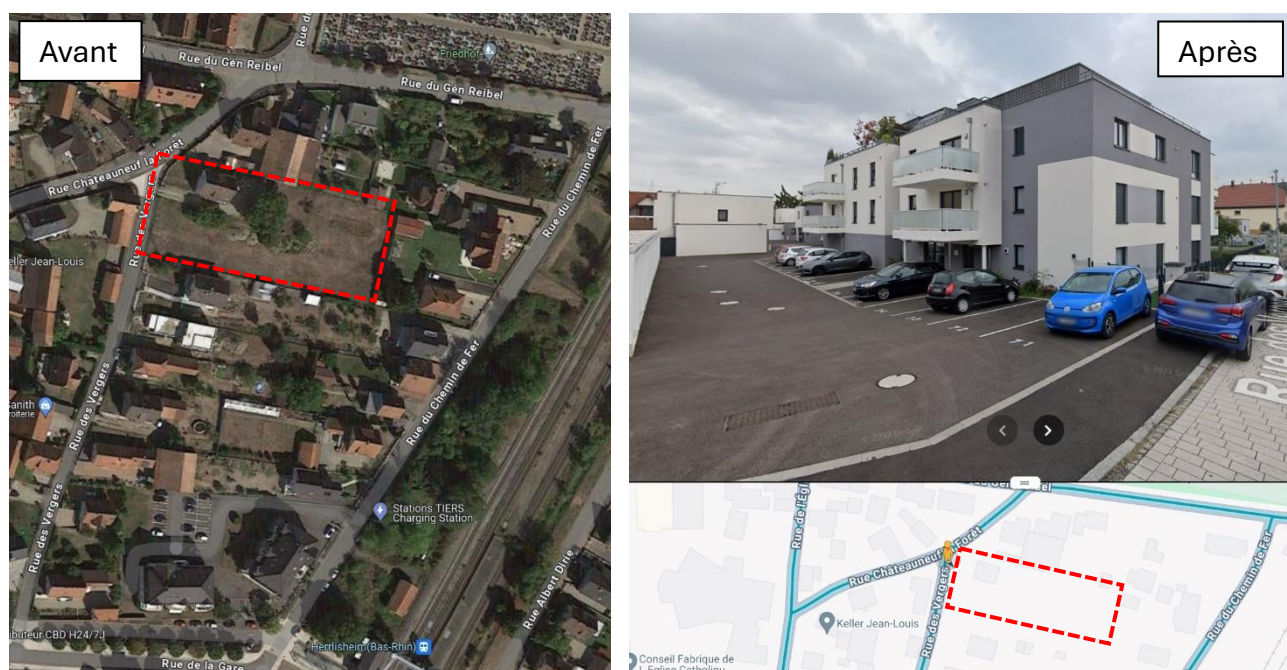


Figure 20 : Exemple d'aménagement en cœur d'îlot viaire

Cet exemple montre l'acquisition de deux parcelles (la parcelle avec la maison et celle avec la friche) par un promoteur immobilier pour y construire un massif bâtiment de logements collectifs à la place. Ce genre d'aménagement est problématique car il cause une forte discontinuité morphologique avec les bâtiments voisins, en plus d'imperméabiliser la quasi-totalité de la parcelle, ce qui la rend plus vulnérable aux canicules.

Or, cet exemple isolé pose la question de la trajectoire de forme urbaine des villes et villages, notamment si cela se généralise et se reproduit à plus grande échelle, tel un îlot viaire. « Quelle morphologique urbaine veut-on pour demain ? ». La sur-densification pose aussi des problématiques d'aménagement du territoire de la commune : « Quelle limite trouver entre l'intérêt public et l'intérêt des particuliers vivants à proximité du projet ? »

D'autre part, 10 % des logements construits par les communes doivent être des logements sociaux. Pour des raisons de rentabilité, ceux-ci sont souvent construits sous la forme d'immeubles massifs. Or, ces collectifs sont problématiques pour la cohérence typologique morphologique du bâti et dégradent les espaces verts présents, ce qui pâti sur la qualité de vie urbaine, pour la biodiversité et les habitants.

Cecil Konijnendijk, un expert en foresterie urbaine et en planification des espaces verts a développé la règle des 3-30-300. Cette règle consiste à rendre 3 arbres visibles pour chaque foyer, 30% de couverture arborée dans chaque quartier, pour réduire les îlots de chaleur et soutenir la biodiversité, ainsi que 300 mètres maximum jusqu'à un espace vert pour garantir l'accessibilité des habitants.

Les discussions ont donc porté sur l'aménagement des îlots et sur les limites à poser pour encadrer leur construction.

En effet, l'idée serait de circonscrire un contour restrictif en partant de la voirie vers le cœur de l'îlot, au-delà duquel il ne serait pas possible de faire du remplissage, afin de protéger le cœur de l'îlot.

Or, cela pose de nombreuses interrogations, notamment dans le cas où l'îlot traité est vaste, avec beaucoup d'espace non bâti à l'intérieur, que les réseaux pénètrent jusqu'en dans son centre. Dans ce cas, faudrait-il autoriser un second rideau de constructions à partir de la voirie entourant l'îlot viaire ?

Afin de prendre en considération ces remarques dans ma saisie, j'ai appliqué une limite d'environ 30 m de la voirie vers le centre de l'îlot, au-delà de laquelle l'espace repéré est à protéger. Cette contrainte ne s'applique que s'il n'y a pas de parcellaire à proximité sur lequel s'appuyer.

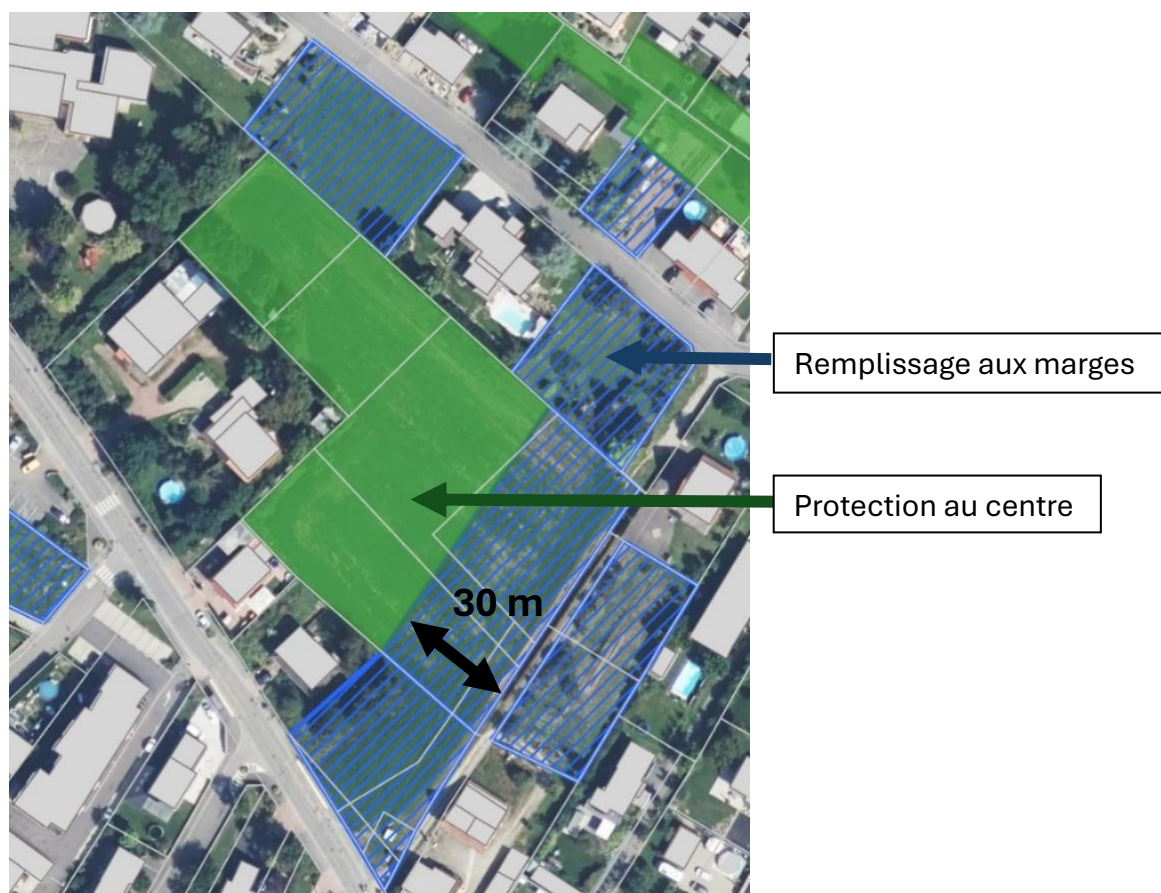


Figure 21 : Situation mixte, entre protection et remplissage d'un îlot viaire à Houssen (QGIS)

4. Résultats de la saisie

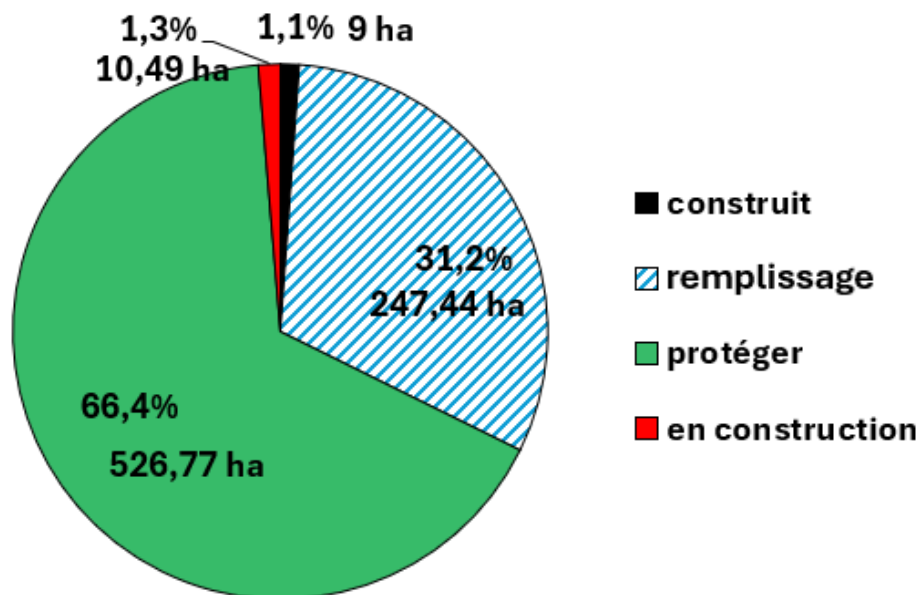


Figure 22 : Proportion des espaces non bâtis occupés par chaque classe au sein de la Communauté d'Agglomération de Colmar.

Un total de plus de 3000 polygones ont été tracés sur l'ensemble du territoire. La somme des surfaces non bâties des 4 classes représente 793.7 ha, soit 7.937 km². En retirant les espaces construits et en construction, on obtient une somme de 774.21 ha, soit 7.74 km².

En guise de comparaison, cette surface correspond à plus de deux fois celle du parc public de Central Park, d'une superficie de 3.41 km², ou environ 1085 terrains de football.

La superficie de la Communauté d'Agglomération de Colmar est égale à 244.4 km². Les surfaces non bâties modélisées constituent ainsi environ 3.25 % de superficie de l'intercommunalité.

On remarque une nette domination des espaces considérés comme à « protéger », à hauteur de plus de 66%, par rapport aux espaces « mobilisables » par la densification, qui ne sont que de 31%. Les espaces « construits » et « en construction » représentent des proportions assez négligeables, soit à peine 1% pour chacune des deux classes.

Colmar possède quasiment la moitié des espaces non bâtis cartographiés, avec environ 340 ha sur 793.7. Le reste des surfaces se distribue de manière plutôt homogène entre chacune des 19 autres communes. On peut toutefois observer 3 groupes de commune qui se distinguent (Figure 21).

Un premier groupe avec très peu de surfaces, de 8 à 17 ha, allant de Wickerschwihr à Andolsheim.

Un deuxième ensemble, de 23 ha à 36 ha, allant de Ingersheim à Turckheim,

Un troisième bloc, 45 ha à 47 ha, allant de Sainte-Croix-en-Plaine à Wintzenheim.

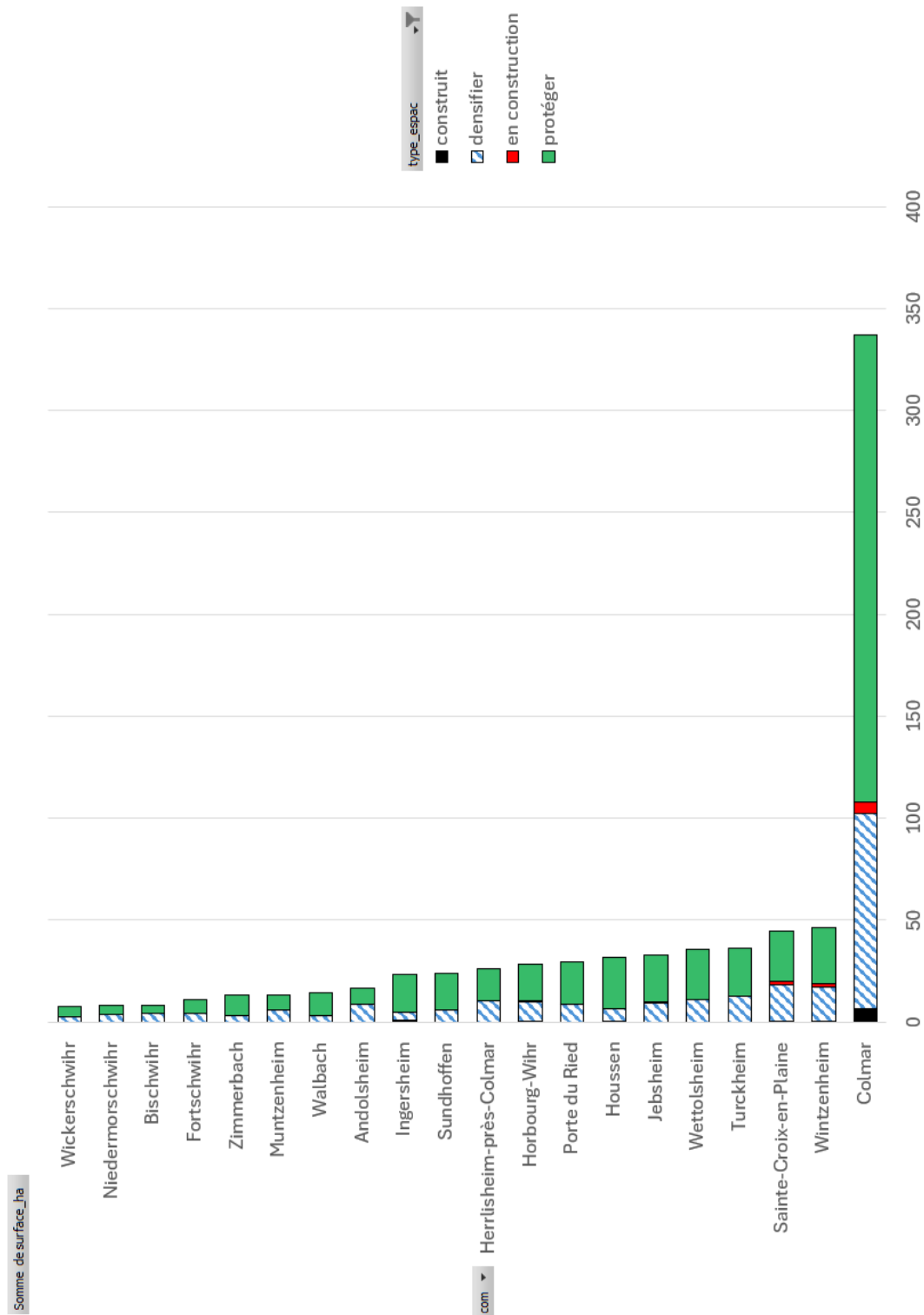


Figure 23 : Surfaces occupées par chaque classe par commune en hectare (Excel)

On constate aussi qu'en proportions, les 4 classes par commune suivent globalement les mêmes tendances que celle l'intercommunalité (Figure 22). De plus, les variations de pourcentages entre les espaces à protéger et les espaces mobilisables ne dépassent pas plus de 30% entre les différentes communes. Cette mesure est à modérer avec les chiffres des espaces construit et en construction.

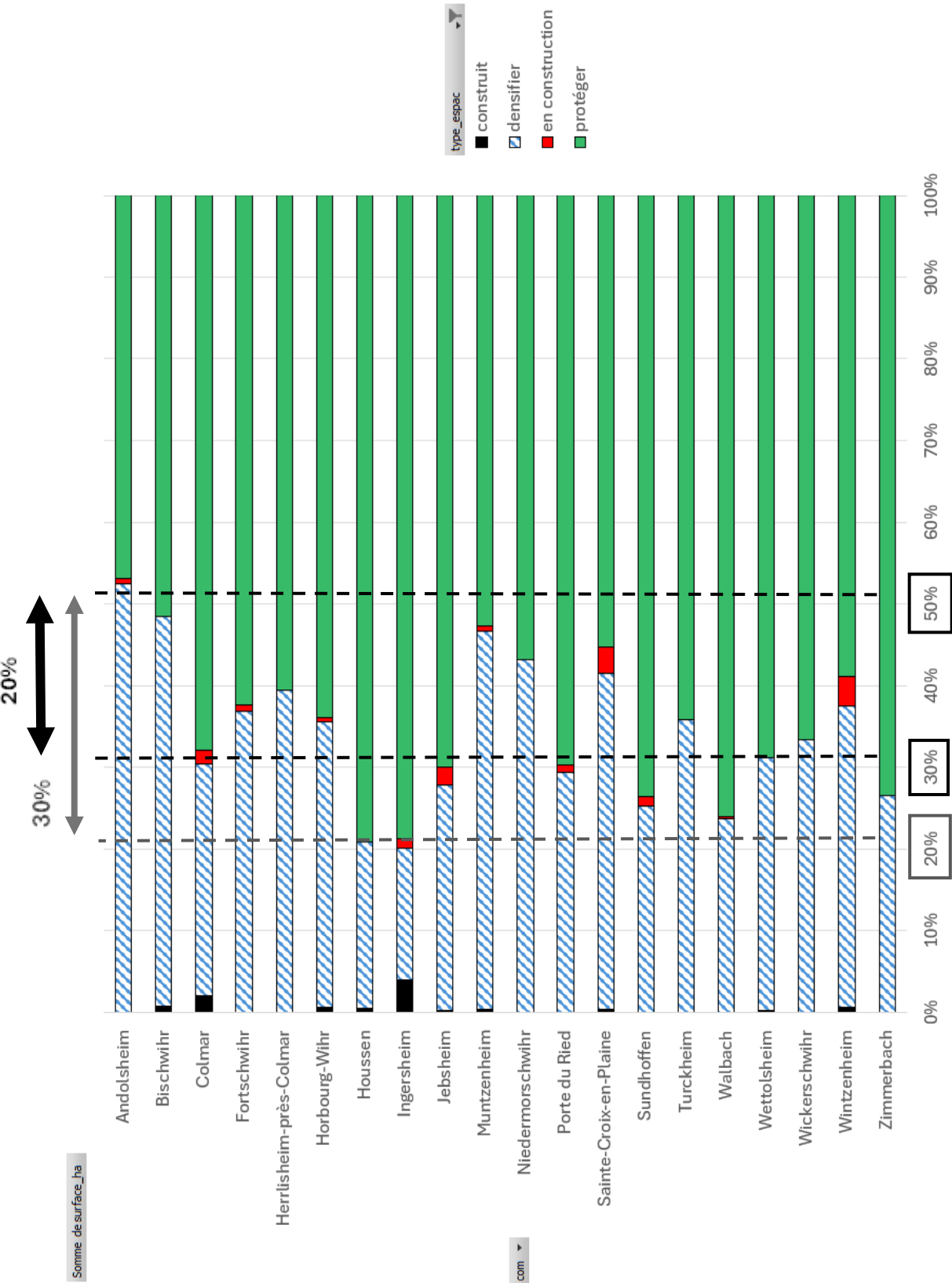


Figure 24 : Pourcentage de surfaces occupées par chaque par commune (Excel)

5. Critiques

5.1 Critiques du sujet et de la loi Climat résilience

5.1.1 Absence de méthodologie précise

La loi Climat résilience est une réforme encore très récente, et l'Etat n'a toujours pas partagé de méthodologie précise quant à la stratégie ZAN. En effet, les différents articles gouvernementaux expliquent surtout pourquoi cette loi est aussi importante du point de vue du réchauffement climatique et de la rareté foncière grandissante, mais très peu de solutions sont évoquées pour expliquer comment s'y prendre véritablement.

5.1.2 Problème de décentralisation

L'Etat délègue ainsi aux intercommunalités la tâche de trouver le meilleur équilibre. Cependant, même si le territoire français est très hétérogène, ce qui pourrait justifier des décisions plus locales, déplacer la problématique du plan national sur le plan intercommunal pose des problèmes en termes d'influence politique. En effet, établir une méthodologie uniforme sur tout le territoire national permettrait d'éviter que les espaces non bâtis ne deviennent une source de débats politiques entre les élus communaux. Le risque étant que le sol soit considéré comme une ressource foncière et politique au lieu d'une ressource naturelle, un patrimoine à protéger ou à valoriser au profit de tous.

5.1.3 Ambiguïté des termes

La problématique ZAN se heurte à un compromis ambivalent : d'un côté, protéger les sols naturels, et de l'autre, combler les espaces non bâtis par l'intermédiaire des dents creuses ou des friches.

Or, il s'agit de termes vagues, qui renferment de nombreuses réalités bien plus complexes. L'occupation du sol est très disparate et il est difficile d'en faire ressortir des redondances. Les espaces non bâtis sont présents de manière très diversifiée, et leur repérage demande une expertise de terrain très fine au cas par cas.

5.2 Critiques de la méthode employée et perspectives d'amélioration

5.2.1 Classement des espaces non bâtis

Une manière d'améliorer la méthodologie aurait été d'établir un classement des espaces non bâtis repérés, selon plusieurs critères :

- D'abord en fonction de la richesse écologique du sol :
 - Si celui-ci accueille de nombreuses essences d'arbres apportant de l'ombrage, le sol est riche et aurait tendance à être protégé.
 - A l'inverse, un champ ou une friche industrielle correspond à un sol pauvre, avec une faible richesse écologique. Cette surface pourrait donc bénéficier au remplissage en minimisant les dégradations environnementales.
- Ensuite, par rapport à l'accessibilité des zones non bâties :
 - Si la zone repérée est accessible depuis une voirie, elle aura davantage d'intérêt à être mobilisée.
 - Au contraire, une zone en cœur d'îlot viaire, privée de toute pénétrante, sera protégée pour garantir une source de fraîcheur et éviter de construire de la voirie supplémentaire.
- Puis selon la propriété : en effet une parcelle communale n'a pas la même valeur qu'une parcelle de particulier pour les communes.
- Enfin, un autre critère comme le rapport à la densité de chaque îlot peut être pris en compte, afin de visualiser la sur-densification ou la vacance des logements.

5.2.2 Traitement des données incomplet

En effet, on pourrait s'intéresser au rapport entre les surfaces non bâties et les surfaces artificialisées de la CA de Colmar, de manière à écarter les ENAF du calcul. Cette opération permet d'avoir une idée plus précise de la quantité de surface non bâtie, qui sont potentiellement mobilisables au sein des espaces artificialisés.

Il aurait été intéressant de cartographier les évolutions d'occupation du sol de notre territoire sur plusieurs millésimes, afin d'en tirer des dynamiques foncières et de mieux appréhender les projets d'aménagements.

Pour finir, le dessin des géométries a été réalisé de manière manuelle, et a donc été soumis à la perception humaine. Malgré la mise en place d'une méthodologie rigoureuse, ce zonage est donc subjectif et prend ainsi certains partis pris. Le zonage possède ainsi quelques petites incohérences, mais ne sont pas assez grossières pour fausser les tendances obtenues dans nos résultats.

Le choix de prendre en compte les jardins intenses comme espaces non bâtis à protéger augmente de manière assez significative les surfaces obtenues dans cette classe. Il aurait pu être judicieux de ne pas prendre en compte ces espaces dans la saisie, même s'ils font partie des espaces artificialisés

6. Conclusion

La modélisation des espaces non bâtis dans les espaces urbanisés est une opération demandant une grande justesse d'exécution, surtout lorsqu'elle est appliquée à un territoire aussi vaste. Cet exercice, bien qu'assez fastidieux du point de vue de sa répétitivité, fait appel à une réflexion beaucoup plus poussée que le simple dessin de polygones sur une toile. Il est donc indispensable de garder une certaine rigueur de travail, pour que l'ensemble du territoire soit traité de la manière la plus homogène possible, et garantir la pertinence des résultats obtenues.

En effet, ce travail constitue la brique élémentaire pour de nombreux travaux de planification et de cohésion territoriale, et est donc aussi utile pour les élus communaux que pour l'agence de l'ADEUS.

De plus, l'exhaustivité de cette mission n'est pas atteignable. En effet, la saisie s'est faite manuellement et a donc été soumise à une certaine sensibilité, malgré la mise en place d'une méthodologie stricte.

La méthode par automatisation pourrait sembler plus convaincante, mais comme vu précédemment, elle ne nous permettrait pas d'avoir la finesse obtenue avec la méthode manuelle.

Il faudrait ainsi confronter la saisie de plusieurs personnes pour y dégager un consensus plus objectif. Or, cette option n'est pas envisageable compte tenu du temps qu'elle prendrait. Voilà pourquoi les réunions avec les élus sont l'une des manières les plus appropriées pour établir des solutions d'aménagements, même si celles-ci dérivent souvent vers le cadre politique.

Ce stage m'a permis d'acquérir de nombreuses connaissances et compétences :

D'abord du point de vue de la loi Climat résilience et la manière de l'appréhender par rapport à ma mission de stage.

J'ai appris de nombreuses connaissances dans la construction et l'évolution de documents-cadres type PLU(i) et SCoT.

J'ai pu perfectionner mon niveau en SIG et sur Excel, que ce soit du point de vue de la saisie des polygones ou du traitement des données, notamment grâce aux filtres, ensembles de règles, intersections, différences de surfaces etc...

Enfin, ce stage a renforcé mes capacités de travail en équipe et m'a aidé à être plus « professionnel » en établissant une méthodologie de travail rigoureuse et en participant à un projet de l'ADEUS.

7. Bibliographie

Articles gouvernementaux :

Ministère de l'Économie et des Finances. (2021). *Loi climat et résilience : vers une commande publique durable et plus responsable*. URL : <https://www.economie.gouv.fr/loi-climat-resilience-commande-publique-durable-responsable>.

Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires. (2021). *Loi climat et résilience : l'écologie dans nos vies*. URL : <https://www.ecologie.gouv.fr/loi-climat-resilience>.

Ministère de la Transition Écologique. (2023). *Accueil - Suivi de la Convention citoyenne pour le climat*. URL : <https://www.ecologie.gouv.fr/suivi-convention-citoyenne-climat>.

Vie publique. (2021). *Loi 22 août 2021 Climat et résilience, convention citoyenne climat*. URL : <https://www.vie-publique.fr/loi/278460-loi-22-aout-2021-climat-et-resilience-convention-citoyenne-climat>.

Ministère de la Transition Écologique. (2023). *Aires protégées en France*. URL : <https://www.ecologie.gouv.fr/aires-protegees-en-france>.

Vie publique. (2023). *Zéro artificialisation nette (ZAN) : comment protéger les sols ?*. URL : <https://www.vie-publique.fr/eclairage/287326-zero-artificialisation-nette-zan-comment-protoger-les-sols>.

Ministère du Développement Durable. (2023). *ZAN DP 27nov23_VF.pdf*. URL : https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/sites/artificialisation/files/fichiers/2023/11/ZAN%20DP%2027nov23_VF.pdf.

INSEE :

INSEE. (2023). *La grille communale de densité*. URL : <https://www.insee.fr/fr/information/6439600>.

ADEUS :

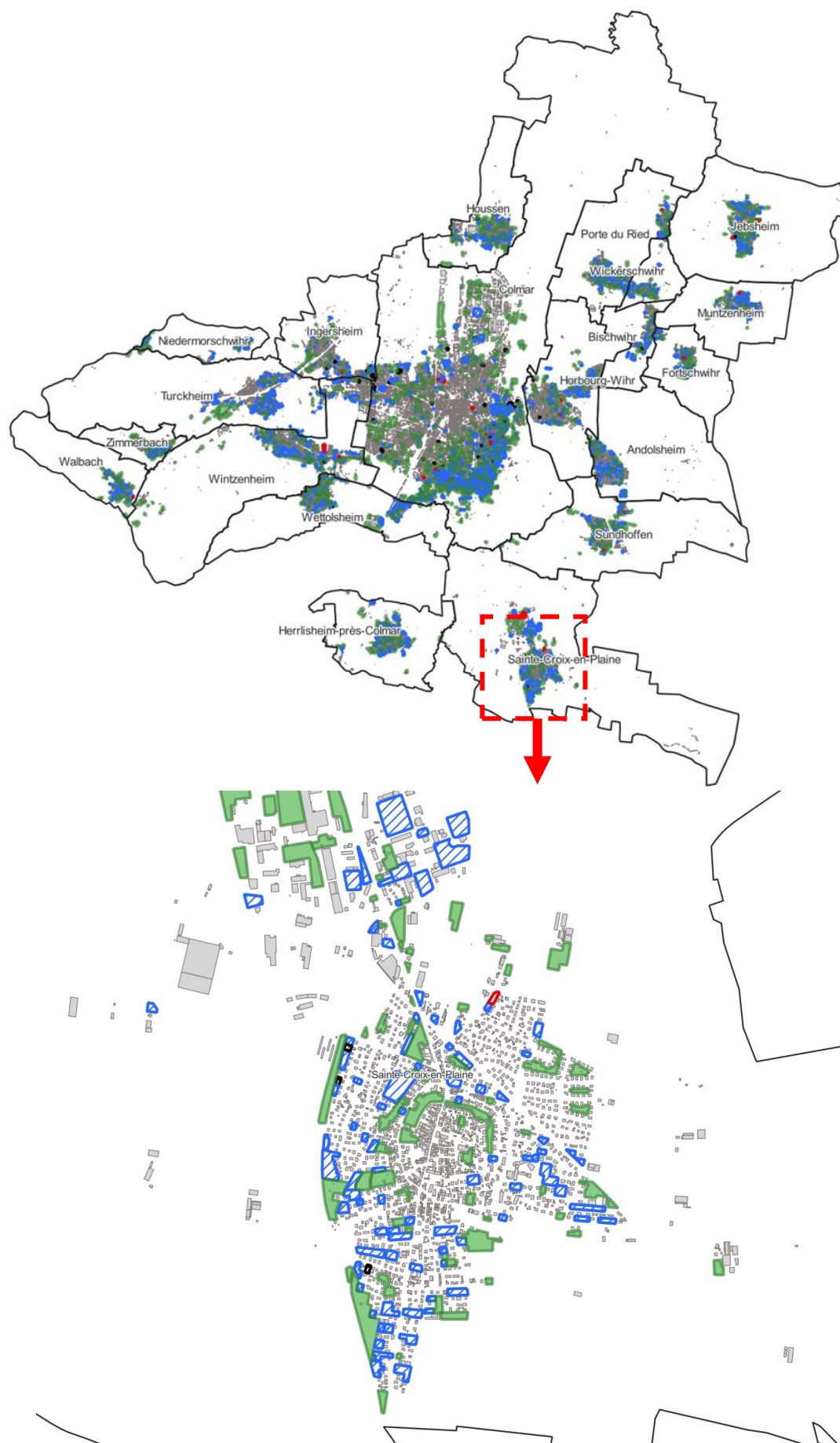
ADEUS. (2024). *Note SCoT de l'Alsace du Nord : Explications des choix concernant les objectifs de réduction de la consommation foncière et de limitation de l'artificialisation des sols*. URL : <https://alsacedunord.fr/images/scot/SCoT-documents-arret-030724/Annexes/03-4-SCoTAN-III4-CHOIX-FONCIER-ARRET-2024.pdf>.

8. Annexes

Dimension 1										ZAN	
code_niv1	lib_niv1	code_niv2	lib_niv2	code_niv3	lib_niv3	code_niv4	lib_niv4	UMC en m²	LMC		
1	Emprises urbaines	11	Habitat	111	Bâti continu	1111	Bâti continu dense	500	10 m	Consommation d'espace	
1	Emprises urbaines	11	Habitat	111	Bâti continu	1112	Bâti continu aéré	500	10 m	Espace Urban	
1	Emprises urbaines	11	Habitat	112	Bâti discontinu	1121	Bâti collectif	500	10 m	Espace Urban	
1	Emprises urbaines	11	Habitat	112	Bâti discontinu	1122	Bâti mixte	500	10 m	Espace Urban	
1	Emprises urbaines	11	Habitat	112	Bâti discontinu	1123	Bâti individuel dense	500	10 m	Espace Urban	
1	Emprises urbaines	11	Habitat	112	Bâti discontinu	1124	Bâti individuel lâche	500	10 m	Espace Urban	
1	Emprises urbaines	11	Habitat	113	Bâti isolé	1130	Bâti isolé en zone agricole ou naturelle	500	10 m	ENAF	
1	Emprises urbaines	11	Habitat	114	Espaces libres en milieu urbain	1140	Espaces libres en milieu urbain	500	10 m	ENAF	
1	Emprises urbaines	12	Equipements et infrastructures collectives	121	Equipements collectifs	1211	Emprises scolaires et universitaires	500	10 m	Espace Urban	
1	Emprises urbaines	12	Equipements et infrastructures collectives	121	Equipements collectifs	1212	Emprises hospitalières	500	10 m	Espace Urban	
1	Emprises urbaines	12	Equipements et infrastructures collectives	121	Equipements collectifs	1213	Equipements sportifs et de loisirs, camp	500	10 m	Espace Urban	
1	Emprises urbaines	12	Equipements et infrastructures collectives	121	Equipements collectifs	1214	Cimetières	500	10 m	Espace Urban	
1	Emprises urbaines	12	Equipements et infrastructures collectives	121	Equipements collectifs	1215	Autres équipements collectifs	500	10 m	Espace Urban	
1	Emprises urbaines	12	Equipements et infrastructures collectives	122	Equipements eau, énergies, T.I.C. et dé	1220	Equipements eau, énergies, T.I.C. et dé	500	10 m	Espace Urban	
1	Emprises urbaines	13	Activités économiques	131	Emprises d'activités	1311	Emprises d'activités à dominante indus	1000	10 m	Espace Urban	
1	Emprises urbaines	13	Activités économiques	131	Emprises d'activités	1312	Emprises d'activités à dominante comm	1000	10 m	Espace Urban	
1	Emprises urbaines	13	Activités économiques	131	Emprises d'activités	1313	Emprises d'activités à dominante mixte	1000	10 m	Espace Urban	
1	Emprises urbaines	13	Activités économiques	131	Emprises d'activités	1314	Anciennes emprises d'activité	1000	10 m	Espace Urban	
1	Emprises urbaines	13	Activités économiques	132	Emprises militaires	1320	Emprises militaires	1000	10 m	Espace Urban	
1	Emprises urbaines	13	Activités économiques	133	Exploitations agricoles	1330	Exploitations agricoles	1000	10 m	ENAF	
1	Emprises urbaines	13	Activités économiques	134	Zones d'extraction	1340	Zones d'extraction	1000	10 m	Espace Urban	
1	Emprises urbaines	14	Infrastructures et superstructures des réseaux	141	Réseaux routiers, ferroviaires et espace	1411	Emprise réseau ferré	500	10 m	Espace Urban	
1	Emprises urbaines	14	Infrastructures et superstructures des réseaux	141	Réseaux routiers, ferroviaires et espace	1412	Emprise réseau routier	500	5 m	Espace Urban	
1	Emprises urbaines	14	Infrastructures et superstructures des réseaux	141	Réseaux routiers, ferroviaires et espace	1413	Espaces associés aux réseaux routiers et	500	5 m	Espace Urban	
1	Emprises urbaines	14	Infrastructures et superstructures des réseaux	142	Emprises aéroportuaires	1420	Emprises aéroportuaires	1000	10 m	Espace Urban	
1	Emprises urbaines	14	Infrastructures et superstructures des réseaux	143	Emprises portuaires	1430	Emprises portuaires	1000	10 m	Espace Urban	
1	Emprises urbaines	15	Espaces verts urbains	151	Espaces verts urbains	1510	Espaces verts urbains	300	10 m	Espace Urban	
1	Emprises urbaines	16	Espaces en mutation	161	Espaces en transition	1610	Espaces en transition	500	10 m	Espace Urban	
1	Emprises urbaines	17	Espaces ouverts urbains	171	Places	1710	Places	500	10	Espace Urban	

code_niv1	lib_niv1	code_niv2	lib_niv2	code_niv3	lib_niv3	code_niv4	lib_niv4	UMC en m²	LMC		
2	Emprises agricoles	21	Terres arables	211	Cultures annuelles et pluri-annuelles	2110	Cultures annuelles et pluri-annuelles	1000	10 m	Consommation foncière	
2	Emprises agricoles	21	Terres arables	212	Cultures spécifiques	2120	Cultures spécifiques	500	10 m	ENAF	
2	Emprises agricoles	22	Cultures permanentes	221	Vignes	2210	Vignes	1000	10 m	ENAF	
2	Emprises agricoles	22	Cultures permanentes	222	Arboriculture	2221	Vergers traditionnels	500	10 m	ENAF	
2	Emprises agricoles	22	Cultures permanentes	222	Arboriculture	2222	Vergers intensifs	500	10 m	ENAF	
2	Emprises agricoles	22	Cultures permanentes	222	Arboriculture	2223	Pépinières	1000	10 m	ENAF	
2	Emprises agricoles	23	Autres zones agricoles	231	Prairies, friches et délaissés agricoles	2310	Prairies, friches et délaissés agricoles	1000	10 m	ENAF	
2	Emprises agricoles	23	Autres zones agricoles	232	Bosquets et haies	2320	Bosquets et haies	1000	10 m	ENAF	
3	Espaces forestiers et semi-n	31	Forêts	311	Forêts de feuillus	3110	Forêts de feuillus	1000	10 m	Consommation foncière	
3	Espaces forestiers et semi-n	31	Forêts	312	Forêts de conifères	3120	Forêts de conifères	1000	10 m	ENAF	
3	Espaces forestiers et semi-n	31	Forêts	313	Forêts mixtes	3130	Forêts mixtes	1000	10 m	ENAF	
3	Espaces forestiers et semi-n	31	Forêts	314	Coupes à blanc et jeunes plantations	3140	Coupes à blanc et jeunes plantations	1000	10 m	ENAF	
3	Espaces forestiers et semi-n	31	Forêts	315	Peupleraies et sapinières	3150	Peupleraies et sapinières	1000	10 m	ENAF	
3	Espaces forestiers et semi-n	32	Formations naturelles herbacées ou arbustives	321	Peuplades et pâturages de montagne	3210	Peuplades et pâturages de montagne	1000	10 m	ENAF	
3	Espaces forestiers et semi-n	32	Formations naturelles herbacées ou arbustives	322	Formations pré-forestières	3220	Formations pré-forestières	1000	10 m	ENAF	
3	Espaces forestiers et semi-n	32	Formations naturelles herbacées ou arbustives	323	Formations naturelles herbacées ou arbustives	3230	Surfaces enherbées semi-naturelles	1000	10 m	ENAF	
3	Espaces forestiers et semi-n	33	Espaces ouverts, sans ou avec peu de végétatio	331	Plages et sables	3310	Plages et sables	1000	10 m	ENAF	
3	Espaces forestiers et semi-n	33	Espaces ouverts, sans ou avec peu de végétatio	332	Roches nues	3320	Roches nues	1000	10 m	ENAF	
3	Espaces forestiers et semi-n	33	Espaces ouverts, sans ou avec peu de végétatio	334	Zones de sinistre (incendie, tempête)	3340	Zones de sinistre (incendie, tempête)	1000	10 m	ENAF	
code_niv1	lib_niv1	code_niv2	lib_niv2	code_niv3	lib_niv3	code_niv4	lib_niv4	UMC en m²	LMC		
4	Milieux naturels liés à l'eau	41	Milieux naturels liés à l'eau	411	Ripisylves et rivulaires	4110	Ripisylves et rivulaires	500	10 m	Consommation foncière	
4	Milieux naturels liés à l'eau	41	Milieux naturels liés à l'eau	412	Autres milieux naturels liés à l'eau	4120	Milieux naturels liés à l'eau	500	10 m	ENAF	
code_niv1	lib_niv1	code_niv2	lib_niv2	code_niv3	lib_niv3	code_niv4	lib_niv4	UMC en m²	LMC		
5	Surfaces en eau	51	Surfaces en eau	511	Cours et voies d'eau	5110	Cours d'eau et canaux	500	7m	ENAF	
5	Surfaces en eau	51	Surfaces en eau	512	Plans d'eau	5120	Plans d'eau	500	10 m	ENAF	
5	Surfaces en eau	51	Surfaces en eau	513	Bassins artificiels	5130	Bassins artificiels	500	10 m	Espace Urban	

Annexe 1 : Nomenclature OCS Grand-EST - Consommation foncière



Annexe 2 : Rendu des espaces non bâtis à l'échelle de la CA de Colmar et de la commune de Sainte-Croix en plaine (QGIS)

Dans le cadre où l'on prend comme référence la grille communale de densité de l'INSEE :

- Si la commune est de type rural, seules les poches inférieures à 3 ha environ seront prises en compte. Celles qui sont supérieures sont qualifiées d'extension.
- Si la commune est de type intermédiaire (petite ville), la maille passe à 5 ha.
- Si la commune est urbaine et dense comme pour Colmar, la maille passe à 10 ha.

Annexe 3 : Classification des poches d'ENAF selon la grille communale de densité (ADEUS)